Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Faculty of Mathematics and Informatics

РЪКОВОДСТВО ПО ДИС

(РЕДИЦИ, ГРАНИЦИ НА ФУНКЦИИ)

Иван Гаджев

София · 2026

Съдържание

1 Метод на математическата индукция, Нютонов бином **3**

1.1 Метод на математическата индукция 3

1.2 Нютонов бином 5

1.3 Примери 8

1.4 Задачи за упражнение 13

2 Редици **15**

2.1 Теоретичен минимум 15

2.2 Практическо ръководство 20

2.3 Примери 23

2.4 Задачи за упражнение 37

3 Граници на функции **39**

3.1 o-малко, O-голямо 39

3.2 Основни методи 44

3.3 Примери 51

3.4 Задачи за упражнение 78

Глава 1

Метод на математическата индукция, Нютонов бином

1.1 Метод на математическата индукция

Доказва се твърдение, което е вярно за $n \geq n_0$.

1) Проверява се, че е вярно за $n = n_0$.

2) Допуска се, че е вярно за „n“.

3) Доказва се, че е вярно за $(n+1)$.

Пример – Неравенство на Бернули:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx, \quad x \geq -1, \quad n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Доказателство:

1) Проверяваме, че е вярно за $n = 1$, т.е.

$$(1+x)^1 \overset{?}{\geq} 1 + 1 \cdot x \implies \text{Да, вярно е.}$$

2) Допускаме, че е вярно за n, т.е. че е изпълнено:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

3) Ще докажем, че е вярно и за $(n+1)$, т.е. че е изпълнено:

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

Използвайки индукционното предположение 2) получаваме:

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 = \\ &= 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x,\end{aligned}$$

т.е. твърдението е вярно и за $(n+1)$.
С това **Неравенството на Бернули** е доказано.
! Къде използвахме факта, че $x \geq -1$?

Символът $\sum$ се чете „сума“ и означава:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \text{т.е.} \quad \sum_{k=2}^{4} a_k = a_2 + a_3 + a_4$$

„k“ е сумационен индекс и е без значение каква буква ще се използва, т.е.:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{m=1}^{n} a_m$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \ldots \text{ – безкрайна сума.}$$

$$\sum_{k=1}^{3} a_{kn} = a_{1n} + a_{2n} + a_{3n}.$$

Например, ако е зададена матрицата $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, то:

$$\sum_{k=1}^{3} a_{k2} = a_{12} + a_{22} + a_{32} \text{ – сумата от елементите във втори стълб}$$

$$\sum_{k=1}^{3} a_{2k} = a_{21} + a_{22} + a_{23} \text{ – сумата от елементите във втори ред}$$

Пример: $\sum_{i=2}^{4} b_{mik}^{n} = b_{m2k}^{n} + b_{m3k}^{n} + b_{m4k}^{n}$

1.2 Нютонов бином

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$\binom{n}{k}$ – чете се „n над k“ – биномен коефициент. Също се използва означението C_n^k – чете се „брой комбинации от n елемента k-ти ред“.

$$\binom{n}{k} := \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1\cdot 2\cdot 3\dots k}, \quad \binom{n}{0} := 1$$

Примери: $\binom{3}{2} = \frac{3\cdot 2}{1\cdot 2} = 3, \quad \binom{5}{3} = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{1\cdot 2\cdot 3} = 10$

$n!$ – чете се „n-факториел“

$$n! := 1\cdot 2\cdot 3\dots n, \quad 0! := 1$$
$$(n+1)! = 1\cdot 2\dots n\cdot (n+1) = (n+1)n!$$
$$n!! := \begin{cases} 2\cdot 4\dots n, & \text{ако „}n\text{“ е четно} \\ 1\cdot 3\dots n, & \text{ако „}n\text{“ е нечетно} \end{cases}$$

Примери:

$$2! = 1\cdot 2 = 2, \quad 2!! = 2$$
$$3! = 1\cdot 2\cdot 3 = 6, \quad 3!! = 1\cdot 3 = 3$$
$$4! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4 = 4\cdot 3! = 4\cdot 6 = 24, \quad 4!! = 2\cdot 4 = 8$$

Използвайки факториел, то $\binom{n}{k}$ се записва:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1\cdot 2\dots k}\cdot\frac{(n-k)(n-k-1)\dots 1}{(n-k)(n-k-1)\dots 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

От този запис лесно се вижда симетрията на $\binom{n}{k}$ относно $\frac{n}{2}$, т.е. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Например: $\binom{10}{8} = \frac{10\cdot 9\cdot 8\dots 3}{1\cdot 2\cdot 3\dots 8} = \binom{10}{2} = \frac{10\cdot 9}{1\cdot 2} = 45$.

$\binom{n}{k} = C_n^k$ показва по колко различни начина могат да се изберат „k“ елемента измежду „n“.

Например: По колко различни начина могат да се изберат 8 елемента измежду 10:

$$\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45.$$

Или: Да се изберат 6 топки измежду 49:

$$\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \sim 14 \cdot 10^6$$

Триъгълник на Паскал

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & 1 & \longrightarrow & (a+b)^1 = a+b \\
 & & & 1 & 2 & 1 & \longrightarrow & (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \\
 & & 1 & 3 & 3 & 1 & \longrightarrow & (a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\
 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \longrightarrow & (a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\
1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \longrightarrow & (a+b)^5 = a^5+5a^4b+10a^3b^2+\cdots+b^5
\end{array}$$

Елементите в $(n+1)$-ред са суми на съседни елементи от n-ти ред, т.е.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Наистина:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \ldots k} + \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)(n-k)}{1 \cdot 2 \ldots k(k+1)} =$$

$$= \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \ldots k}\left[1 + \frac{n-k}{k+1}\right] =$$

$$= \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \ldots k} \cdot \frac{n+1}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k = \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots$$

$$= a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + nab^{n-1} + b^n$$

Доказателство (Индукция)

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)^n(a+b) = \left[\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k\right](a+b) =$$

$$= a\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k + b\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k+1}b^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1} =$$

$$= \left[a^{n+1} + na^nb + \binom{n}{2}a^{n-1}b^2 + \cdots + ab^n\right] +$$

$$+ \left[a^nb + na^{n-1}b^2 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^3 + \cdots + b^{n+1}\right] =$$

$$= a^{n+1} + \underbrace{(n+1)}_{\binom{n+1}{1}}a^nb + \underbrace{\left[\binom{n}{2} + \binom{n}{1}\right]}_{\binom{n+1}{2}}a^{n-1}b^2 + \ldots$$

$$\cdots + \underbrace{\left[\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}\right]}_{\binom{n+1}{k+1}}a^{n-k}b^{k+1} + \cdots + \underbrace{(n+1)}_{\binom{n+1}{n}}ab^n + \underbrace{b^{n+1}}_{\binom{n+1}{n+1}} =$$

$$= a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}a^{n-k}b^{k+1}$$

Сменяме сумационния индекс в последната сума, т.е. $k+1 \longleftrightarrow m$ или $k = m-1$. Тогава „m“ се мени от 1 до $(n+1)$ и следователно:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}a^{n-k}b^{k+1} = \sum_{m=1}^{n+1}\binom{n+1}{m}a^{n-(m-1)}b^m =$$

$$= \sum_{m=1}^{n+1}\binom{n+1}{m}a^{n+1-m}b^m. \quad \text{И тъй като } a^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0$$

$$\Longrightarrow\ a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}a^{n-k}b^{k+1} =$$

$$= \binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0 + \sum_{m=1}^{n+1}\binom{n+1}{m}a^{n+1-m}b^m =$$

$$= \sum_{m=0}^{n+1} \binom{n+1}{m} a^{n+1-m} b^m, \quad \text{т.е. вярно е и за } (n+1).$$

С това формулата за Нютонов бином е доказана.

1.3 Примери

Пример 1 Да се докаже неравенството:

$$n^{n+1} > (n+1)^n, \quad n \geq 3$$

Доказателство (чрез използване на Нютонов бином): Неравенството е еквивалентно на следното неравенство

$$n^{n+1} > (n+1)^n \iff n > \frac{(n+1)^n}{n^n} \iff n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Сега развиваме $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ като използваме Нютоновия бином:

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1.2.3\cdots k} \frac{1}{n^k} = \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \frac{1}{k!} = \\
&= \sum_{k=0}^{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\left(1 - \frac{3}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!} < \\
&< \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} == 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} < 1 + 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \\
&= 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3 < n, \quad \text{когато} \quad n \geq 3.
\end{aligned}$$

С това неравенството е доказано.

Доказателство (чрез Математическа индукция):

1) **Вярно при** $n = 3$**:**

$$3^{3+1} > (3+1)^3 \implies 3^4 > 4^3 \implies 81 > 64 \quad \text{– Да.}$$

2) **Допускаме, че е вярно за** n, т.е.:

$$n^{n+1} > (n+1)^n \iff n > \frac{(n+1)^n}{n^n} \iff n > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Бележка: На лекции доказахме, че $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$, т.е. горното е вярно за $n \geq 3$. Но тук ще решим задачата изцяло чрез индукция.

3) Стъпка на индукцията: Искаме да докажем, че е изпълнено за $(n+1)$, т.е. че е в сила неравенството: $(n+1)^{n+2} > (n+2)^{n+1}$, което е еквивалентно на:

$$n+1 > \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Имаме: $1+\dfrac{1}{n+1} < 1+\dfrac{1}{n}$. Сега прилагайки индукционното допускане:

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \left(1+\frac{1}{n}\right) < n\left(1+\frac{1}{n}\right) = n+1.$$

С това неравенството е доказано.

Пример 2 Да се докаже неравенството:

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3}$$

Това неравенство може да се докаже по различни начини.

I начин (Групиране на членовете)

Разписваме сумата така: $\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-2} + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}}_{n+1 \text{ члена}}$

и групираме членовете по следния начин: първия с последния член, втория с предпоследния и т.н. Получаваме за всяка двойка:

$$\frac{1}{n+k} + \frac{1}{2n-k} = \frac{(2n-k)+(n+k)}{(n+k)(2n-k)} = \frac{3n}{(n+k)(2n-k)}$$

Но за знаменателя забелязваме, че всяко $k \leq n/2$ е изпълнено неравенството:

$$(n+k)(2n-k) = 2n^2 + nk - k^2 \leq \frac{9}{4}n^2. \tag{1.3.1}$$

Наистина, това неравенство е еквивалентно на:

$$nk - k^2 \leq \frac{n^2}{4} \iff \frac{n^2}{4} - nk + k^2 \geq 0 \iff \left(\frac{n}{2} - k\right)^2 \geq 0.$$

Тогава за цялата сума можем да запишем (понеже имаме общо $\frac{n+1}{2}$ двойки):

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{n+1}{2} \cdot \frac{3n}{\frac{9}{4}n^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{n+1}{n} > \frac{2}{3}$$

! Как се досещаме за неравенството (1.3.1)**?** Използваме, че $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ при $a > 0, b > 0$, т.е. неравенството между средно аритметично и средно геометрично: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

II начин (Чрез класическите неравенства между средни) Нека $a_i > 0$, $i = 1 \div n$. Дефинираме:

Средно аритметично (СА): $\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$

Средно геометрично (СГ): $\sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n}$

Средно хармонично (СХ): $\dfrac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$

Средно квадратично (СК): $\sqrt{\dfrac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$

В сила са следните фундаментални неравенства:

$$\text{СХ} \leq \text{СГ} \leq \text{СА} \leq \text{СК}$$

За конкретната задача използваме неравенството между средно аритметично и средно хармонично, т.е. СХ $\leq$ СА за набора от $(n+1)$ числа от n до $2n$:

$$\frac{n+1}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}} < \frac{n + (n+1) + \cdots + 2n}{n+1}$$

Използваме формулата за сума на аритметична прогресия в числителя отдясно:

$$\sum_{i=n}^{2n} i = \frac{n+2n}{2} \cdot (n+1) = \frac{3n}{2}(n+1).$$

Заместваме обратно: $\dfrac{n+1}{\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}} < \dfrac{1}{n+1} \cdot \dfrac{3n}{2}(n+1) = \dfrac{3n}{2}.$

Обръщаме дробите, при което знакът на неравенството се сменя:

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n} > \frac{2}{3n}(n+1) > \frac{2}{3}.$$

III начин (Математическа индукция) В случая най-трудно е да се реши задачата чрез индукция, но методът е важен и може да се използва и при други подобни задачи.

Защо директното прилагане на индукция не работи?

Ако допуснем, че твърдението е вярно за n, т.е.: $\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{2n} > \dfrac{2}{3}$

и се опитаме да докажем стъпката за $(n+1)$, трябва да покажем, че:

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2(n+1)} > \frac{2}{3}$$

Разписваме сумата за $(n+1)$ чрез сумата за n:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} = \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)+\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n}$$

За да работи метода, трябва да е изпълнено: $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n} \geq 0$. Но проверка показва, че:

$$\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n} < 0$$

Поради това директната индукция не дава резултат.

!! В такива случаи доста често се използва следният подход: Доказва се твърдение, по-силно от исканото, така че индукцията да работи.
В този случай ще се опитаме да докажем, че:

$$(*) \quad \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3} + f(n), \quad \text{където } f(n) > 0.$$

Въпросът е как да изберем функцията $f(n)$.
За целта разглеждаме разликата, която се получава при прехода:

$$\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n} = \frac{2n(2n+2)+n(2n+1)-(2n+1)(2n+2)}{n(2n+1)(2n+2)} = \frac{-3n-2}{n(2n+1)(2n+2)}$$

$$\text{т.е.} \quad \frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n} \sim \frac{\text{const}}{n^2} = -\frac{c}{n^2}$$

Тогава при прилагане на индукция ще искаме да бъде изпълнено рекурентното съотношение:

$$f(n) - \frac{c}{n^2} > f(n+1) \implies f(n) - f(n+1) \geq \frac{c}{n^2}$$

Оттук, ако изберем функцията да е от същия степенен порядък $f(n) \sim \frac{\alpha}{n}$, то:

$$f(n) - f(n+1) \sim \frac{\alpha}{n} - \frac{\alpha}{n+1} = \frac{\alpha}{n(n+1)} \sim \frac{\alpha}{n^2}$$

Следователно ще имаме нужния съгласуван порядък. Остава да изберем α.
Пробваме с $\alpha = 1$, т.е. искаме да докажем по-силното твърдение:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3} + \frac{1}{n}$$

Но при $n = 1$**:** $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. От друга страна $\frac{2}{3} + \frac{1}{1} = \frac{5}{3}$. Тъй като $\frac{3}{2} < \frac{5}{3} \implies$ $\alpha = 1$ няма да свърши работа, трябва ни по-малко α. Сега пробваме с $\alpha = 2$, т.е. искаме да докажем по-силното твърдение:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3} + \frac{1}{2n}.$$

Доказателство:

- **При** $n = 1$**:** $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. От друга страна $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$. Тъй като $\frac{3}{2} > \frac{7}{6}$ – Да, вярно е.
- **Допускаме**, че е вярно за n.
- **Искаме да докажем** твърдението за $(n+1)$, т.е.:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} > \frac{2}{3} + \frac{1}{2(n+1)}$$

Тогава след прилагане на индукционното допускане получаваме:

$$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n+2} = \left(\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n}$$

$$> \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2n}\right) + \frac{4n+3}{2(2n+1)(2n+2)} - \frac{1}{n} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2(n+1)} + [\dots]$$

След привеждане под общ знаменател на остатъчните членове стигаме до израза:

$$\frac{4n+3}{2(2n+1)(n+1)} > \frac{1}{2(n+1)} \iff \frac{4n+3}{2n+1} > 1 \quad \text{– Да, вярно е за всяко } n \geq 1.$$

С това по индукция доказахме по-силното твърдение, от което автоматично следва и

$$\text{първоначално исканото:} \quad \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3}.$$

1.4 Задачи за упражнение

(1.4.1) Да се докаже : $\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

(1.4.2) Да се докаже : $2\sqrt{n+1} - 2 < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n+1} - 1$.

(1.4.3) Да се докаже : $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1 + 2^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

(1.4.4) Да се докаже : $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} > 1.$

(1.4.5) Да се докаже : $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} > 1.$

(1.4.6) Нека $a_k > 0,\ k = 1, 2, ..., n$ и $a_1 a_2 ... a_n = 1.$ Да се докаже : $(1 + a_1)(1 + a_2)...(1 + a_n) \geq 2^n.$

Глава 2

Редици

2.1 Теоретичен минимум

1. СХОДИМОСТ НА РЕДИЦИ

Дефиниция (граница на редица, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$):
Редицата a_n има граница a ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a| < \epsilon$.

Дефиниция (граница безкрайност, $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$):
Редицата a_n има граница ∞ ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $a_n > \epsilon$.

Дефиниция (безкрайно малка редица):
a_n е безкрайно малка ако $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Дефиниция (безкрайно голяма редица):
a_n е безкрайно голяма ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n| > \epsilon$.

2. СВОЙСТВА

2.1.Ако a_n е сходяща, то тя е ограничена.

2.2. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ то $a_n = a + \alpha_n$ където α_n е безкрайно малка редица.

2.3. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ то $\lim_{n\to\infty} \alpha\, a_n = \alpha\, a,\ \alpha \in \mathbb{R}$

2.4. Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ и $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ то:

а) $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$

б) $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = ab$

в) Ако $b_n \neq 0$ и $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$ то $\exists \lim_{n\to\infty} (a_n/b_n)$ и $\lim_{n\to\infty} (a_n/b_n) = a/b$

г) $\exists \lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}$ и $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$

!!Важно: свойствата 2.4. а)-г) са в сила само когато изразите отдясно са определени, т.е. не са накоя от неопределеностите: $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0.\infty,\ \infty - \infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$.

2.5. Добавяне или премахване на краен брой членове не променя сходимостта на редицата.

3. ЛЕМА ЗА ДВАМАТА ПОЛИЦАИ

Ако $a_n \leq b_n \leq c_n$ и $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = l$ то и $\lim_{n\to\infty} b_n = l$.

Следствие 1.
Ако $0 \leq b_n \leq c_n$ и $\lim_{n\to\infty} c_n = 0$ то и $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Следствие 2.
Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, b_n е ограничена, то $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$.

4. ТЕОРЕМА ЗА МОНОТОННОСТ И ОГРАНИЧЕНОСТ

Ако редицата a_n е монотонно растяща и ограничена отгоре, то тя е сходяща.
Ако редицата a_n е монотонно намаляваща и ограничена отдолу, то тя е сходяща.

5. ДЕФИНИЦИЯ НА ЧИСЛОТО "Е"

$$e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Редицата $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ е монотонно растяща, редицата $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ е монотонно намаляваща и са изпълнени неравенствата

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

6. ОСНОВНИ ГРАНИЦИ

6.1.

$$\lim_{n\to\infty} x^n$$

а)Ако $x \leq -1$ то редицата е разходяща
б) Ако $-1 < x < 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$
в)Ако $x = 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = 1$
г)Ако $x > 1$ то $\lim_{n\to\infty} x^n = \infty$

6.2.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1,\ a > 0$$

6.3.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

6.4.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots}$$

а) Ако $k > m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = \operatorname{sgn}\left(\frac{a_k}{b_m}\right) \infty$$

б)Ако $k < m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = 0$$

в)Ако $k = m$ то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} \ldots}{b_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} \ldots} = \frac{a_k}{b_m}$$

6.5. Ако $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$ то

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{a_n}{b_n}\right)^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}$$

6.6.

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{a} - 1\right) = \ln a, \quad a > 0$$

7. СРАВНЯВАНЕ БЪРЗИНАТА НА РАСТЕНЕ НА РЕДИЦИТЕ

$$n!,\ \ a^n,\ \ n^\alpha,\ \ \ln^\beta n^\gamma,\ \ \ a>1,\ \ \alpha>0,\ \ \beta>0,\ \ \gamma>0$$

7.1.
$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{a^n}=\infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$$

7.2.
$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n^\alpha}=\infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{a^n}=0$$

7.3.
$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{\ln^\beta n^\gamma}=\infty \quad \text{или} \quad \lim_{n\to\infty}\frac{\ln^\beta n^\gamma}{n^\alpha}=0$$

7. ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА РЕДИЦИ

Дефиниция: казваме, че редиците $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ са еквивалентни и пишем $a_n \sim b_n$ ако $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1$.

В сила е следното полезно правило при смятане граници на редици: ако $a_n \sim b_n$ то

$$\lim_{n\to\infty} a_n\, c_n = \lim_{n\to\infty} b_n\, c_n$$

Следствие: ако $a_n \sim c_n$ и $b_n \sim d_n$ то

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{c_n}{d_n}$$

!!Важно: но не винаги е изпълнено:

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n)=\lim_{n\to\infty}(c_n \pm d_n)$$

Контрапример: $a_n=n^2+n,\ b_n=n^2$. Тогава $a_n \sim b_n \sim n^2$, но $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim_{n\to\infty} n=\infty\neq 0$.

Също: ако $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=a$ то не винаги $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n c_n} \sim (a)^{c_n}$.

Контрапример: $a_n=1+\frac{1}{n},\ b_n=n,\ c_n=n$. Тогава $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$, но не е вярно, че

$$a_n^{b_n c_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^n \sim e^n.$$

В сила е

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \sim e^{n-1/2}.$$

8. ПОДРЕДИЦИ И ТОЧКИ НА СГЪСТЯВАНЕ

Дефиниция (точка на сгъстяване): Числото "a"е точка на сгъстяване на редицата $\{a_n\}$ ако във всяка околност на "a"се съдържат безброй много членове на редицата.

Ако $\lim_{n\to\infty} a_n =$ то "a"е единствената ѝ точка на сгъстяване.

Теорема: Редицата $\{a_n\}$ е сходяща тогава и само тогава когато е ограничена и има една точка на сгъстяване.

Дефиниция (подредица): Ако задраскаме част от членовете на редицата $\{a_n\}$, но така че да останат безброй много (незадраскани) членове.

Ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, то всяка нейна подредица клони към "a".

Теорема (Болцано-Вайершрас):
Всяка ограничена редица има сходяща подредица.

Теорема:
Всяка ограничена редица има най-малка и най-голяма точка на сгъстяване. Най-голямата точка на сгъстяване се бележи с

$$\limsup_n a_n \quad \text{или} \quad \overline{\lim_n}\, a_n,$$

а най-малката точка на сгъстяване с

$$\liminf_n a_n \quad \text{или} \quad \underline{\lim_n}\ a_n.$$

9. КРИТЕРИЙ НА КОШИ

Дефиниция (фундаментална редица или редица на Коши): Редицата $\{a_n\}$ е фундаментална ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n, m > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a_m| < \epsilon$.

Еквивалентна формулировка: Редицата $\{a_n\}$ е фундаментална ако $\forall \epsilon > 0$ $\exists n_0$ такова, че $\forall p \in \mathbb{N}$ е изпълнено: $|a_{n_0+p} - a_{n_0}| < \epsilon$.

Теорема:
Една редица е сходяща тогава и само тогава когато е редица на Коши.

Полезно правило: Критерият на Коши обикновено се използва, когато:

1) Трябва да се докаже, че дадена редица е сходяща, но не може точно да се намери нейната граница.

2) Трябва да се докаже, че дадена редица е разходяща.

10. ПОЛЕЗЕН ФАКТ

$a_n > 0,\ \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$. Тогава $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

11. ЛЕМИ НА ЩОЛЦ

Лема1.
$\{a_n\}$ е строго растяща и $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. Тогава е изпълнено

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}.$$

Лема2.
$\{a_n\}$ е строго монотонна и $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Тогава е изпълнено

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n}.$$

12. ФОРМУЛА НА СТИРЛИНГ

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

2.2 Практическо ръководство

Определености и неопределености

Първата стъпка при пресмятане на граница на редица е да се провери дали тя представлява неопределеност.

Неопределености:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0\cdot\infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Във всички останали случаи границата е определена и няма нужда от допълнителни сметки.

Определености: Нека $\lim_{n\to\infty} a_n = a \neq \pm\infty$ и $\lim_{n\to\infty} b_n = b \neq \pm\infty$. Тогава:

$$a_n \pm b_n \to a \pm b, \quad a_n b_n \to ab, \quad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}\ (b \neq 0)$$
$$a_n \cdot 0 \to 0, \quad \frac{0}{b_n} \to 0, \quad \frac{a_n}{0} \to \operatorname{sign}(a)\infty, \quad a_n \cdot \infty \to \operatorname{sign}(a)\infty$$
$$\infty \pm b_n \to \infty, \quad -\infty \pm b_n \to -\infty, \quad \frac{a_n}{\infty} \to 0, \quad \frac{\infty}{b_n} \to \operatorname{sign}(b)\infty$$
$$a_n^{b_n} \to a^b, \quad \infty^{\infty} \to \infty, \quad \infty^{-\infty} \to 0, \quad 0^{\infty} \to 0$$

Важно правило за степенно-показателни редици: Когато трябва да се сметне $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}$, е добре изразът да се запише чрез експоненциална функция:

$$a_n^{b_n} = e^{\ln\left(a_n^{b_n}\right)} = e^{b_n \ln a_n} \implies \lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} b_n \ln a_n}$$

Уводни примери:

а) $\lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n}} = \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0$, понеже $n^{\alpha} \to \infty$ при $\alpha > 0$.

б) $\lim_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} = 0$. Тъй като $-1 \leq \cos n \leq 1$, числителят е ограничена редица ($1 \leq 2 + \cos n \leq 3$), а знаменателят клони към ∞. По Лемата за полицаите:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n+3)} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\ln(n+3)} \implies 0 \leq \lim_{n\to\infty} \frac{2+\cos n}{\ln(n+3)} \leq 0.$$

Бележка: Обърнете внимание, че тук не е приложимо $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}$ тъй като границата $\lim_{n\to\infty} \cos n$ не съществува (докажете).

!! Горните определености и неопределености трябва да се разбират в следния смисъл. Например, определеност $\frac{a}{\infty}$ означава: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$, където $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a = \text{const}$ и $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$. Т.е. всеки път, когато това е изпълнено, независимо от това какви са редиците, то границата е 0.
Например: $\lim_{n\to\infty} \frac{2+5/n}{n+10} = \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{2+\frac{1000}{n^2}}{\sqrt{n}-1000} = \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0$.

Когато имаме неопределеност: Например, $\left[\frac{0}{0}\right]$ означава: $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$, където $\begin{cases} a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \\ b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \end{cases}$ В общия случай тази граница **може да е всяко реално число**.
Например:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2/n}{3/n}=\left[\frac{0}{0}\right]=\frac{2}{3},\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{2/n}{10/n}=\left[\frac{0}{0}\right]=\frac{2}{10}$$

Бележка: Но $\lim_{n\to\infty}\frac{0}{2/n}=0$, както и $\lim_{n\to\infty}\frac{0}{b_n}=0$, независимо от редицата b_n, понеже всички членове на редицата са точно равни на 0 и всъщност НЕ е неопределеност от вида$\left[\frac{0}{0}\right]$. Или: $\lim_{n\to\infty}\frac{0}{b_n}=0$ винаги.

Или $[1^\infty]$ означава: $\lim_{n\to\infty}a_n^{b_n}$, където $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$.Тази граница също **може да е всяко реално число**.
Например:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=[1^\infty]=e,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=[1^\infty]=e^2$$

Бележка: Но $\lim_{n\to\infty}1^n=1$, както и $\lim_{n\to\infty}1^{b_n}=1$, независимо от редицата b_n, понеже всички членове на редицата са точно равни на 1 и всъщност НЕ е неопределеност от вида $[1^\infty]$. Или: $\lim_{n\to\infty}1^{b_n}=1$ винаги.

Или ∞^0 означава $\lim_{n\to\infty}a_n^{b_n}$, където $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.Тази граница също **може да е всяко реално число**.
Например:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=[\infty^0]=1.$$

Или:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+1}=\lim_{n\to\infty}(2^n+1)^{\frac{1}{n}}=[\infty^0]=\lim_{n\to\infty}2\left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}}=2\lim_{n\to\infty}\underbrace{\left(1+\frac{1}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}}}_{\to 1^0=1}=2.$$

Бележка: Но $\lim_{n\to\infty}(n^2+2n+1)^0=1$, понеже всички членове на редицата са точно равни на 1 и всъщност НЕ е неопределеност от вида $[\infty^0]$. Или: $\lim_{n\to\infty}b_n^0=1$ винаги.
Дефиниция: Казваме, че редиците a_n и b_n са от еднакъв порядък, ако

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\text{константа, различна от 0 и }\infty.$$

Правило за неопределеност от вида $[\infty - \infty]$**:** (Когато имаме разлика на две безкрайности, т.е. израз от вида $(a_n - b_n)$, където $a_n \to \infty$ и $b_n \to \infty$.)

1) Ако a_n и b_n са от еднакъв порядък и $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, обикновено се рационализира израза.

2) Ако a_n и b_n са от различен порядък, заменяме $(a_n - b_n)$ с редицата от по-висок порядък. Например ако: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$, то $(a_n - b_n) \sim a_n$.

Правило за неопределеност от вида $[1^\infty]$: винаги може да се реши като се използва важната граница:

$$\lim_{n\to\infty} \left[1 + \frac{a_n}{b_n}\right]^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}, \text{ ако } \; b_n \to \infty.$$

2.3 Примери

Пример 2.1 (Рационална функция)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{P_k(n)}{Q_m(n)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots}{b_m n^m + b_{m-1} n^{m-1} + \dots} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Решение

Изнасяме най-високите степени пред скоби:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^k \left(a_k + \frac{a_{k-1}}{n} + \dots\right)}{n^m \left(b_m + \frac{b_{m-1}}{n} + \dots\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_k}{b_m} n^{k-m} = \begin{cases} 0, & k < m \\ \operatorname{sign}\left(\frac{a_k}{b_m}\right) \infty, & k > m \\ \frac{a_k}{b_m}, & k = m \end{cases}$$

Пример 2.2 (Сравняване на бързина на растене)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n} + \sin n}{n - \ln n} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Решение

Тъй като $\sin n$ е ограничена, а $\ln n$ расте много по-бавно от n, имаме еквивалентностите $\sqrt{n}+\sin n \sim \sqrt{n}$ и $n-\ln n \sim n$. Тогава:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}+\sin n}{n-\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Пример 2.3 $\left(\text{Неопределеност от вида } [\infty-\infty]\right)$

(Рационализиране при еднакъв порядък)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+2}-n) = [\infty-\infty]$

Решение

Тъй като $\sqrt{n^2+2}$ и n са от еднакъв порядък ($\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2+2}}{n} = 1$), умножаваме и разделяме със спрегнатия израз:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+2}-n)(\sqrt{n^2+2}+n)}{\sqrt{n^2+2}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2-n^2}{\sqrt{n^2+2}+n} = \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0.$$

Пример 2.4 $\left(\text{Неопределеност от вида } [\infty-\infty]\right)$

(Различен порядък на безкрайностите)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt[5]{2n^6+n^2} - \sqrt[7]{3n^8+n^5}\right) = [\infty-\infty]$

Решение

Проверяваме порядъците: първият член е като: $n^{6/5}$, а вторият е като: $n^{8/7}$. Тъй като $\frac{6}{5} > \frac{8}{7}$, изнасяме по-високия порядък $n^{6/5}$ пред скоби:

$$\lim_{n\to\infty} n^{6/5} \left[\sqrt[5]{2+\frac{1}{n^4}} - n^{\frac{8}{7}-\frac{6}{5}} \sqrt[7]{3+\frac{1}{n^3}}\right].$$

Тъй като $\frac{8}{7}-\frac{6}{5} = -\frac{2}{35} < 0$, то $n^{-2/35} \to 0$. Изразът в скобите клони към $\sqrt[5]{2}-0 = \sqrt[5]{2}$.

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt[5]{2n^6+n^2} - \sqrt[7]{3n^8+n^5}\right) = \infty \cdot \sqrt[5]{2} = \infty.$

Пример 2.5 (Неопределеност от вида $[\infty - \infty]$)

(Разлика на безкрайности при еднакви порядъци)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{n^3+n^2+1}-\sqrt[7]{n^3+n}\right) = [\infty - \infty]$

Решение

Понеже: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[7]{n^3+n^2+1}}{\sqrt[7]{n^3+n}} = 1,$

използваме формулата $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$:

$$\sqrt[7]{n^3+n^2+1}-\sqrt[7]{n^3+n} = \frac{(n^3+n^2+1)-(n^3+n)}{\sum_{k=0}^{6} a^k b^{6-k}} = \frac{n^2-n+1}{\sum_{k=0}^{6} a^k b^{6-k}}.$$

Тъй като $a \sim n^{3/7}$ и $b \sim n^{3/7}$, всеки член в знаменателя е $a^k b^{6-k} \sim n^{18/7}$.
Знаменателят става $\sim 6n^{18/7}$. Тогава:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[7]{n^3+n^2+1}-\sqrt[7]{n^3+n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{6n^{18/7}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{6n^{4/7}} = 0.$$

Пример 2.6 $\left(\text{Неопределеност от вида } \left[\frac{\infty}{\infty}\right]\right)$

(Сравнение бързината на растене: факториел, експонента и полином)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n! - 2^n n^{100}}{100^n + \ln^{20}(n^{10}+1)} = \left[\dfrac{\infty-\infty}{\infty+\infty}\right] = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Решение

Тъй-като в числителя и знаменателя имаме безкрайности от различен порядък, заменяме ги с еквивалентните им. Имаме:

$$n! - 2^n n^{100} \sim n!, \text{ понеже } \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2^n n^{100}} > \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{2^n 2^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{4^n} = \infty,$$

$$100^n + \ln^{20}(n^{10}+1) \sim 100^n, \text{ понеже } \lim_{n\to\infty}\frac{100^n}{\ln^{20}(n^{10}+1)} = \infty.$$

Следователно: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n! - 2^n n^{100}}{100^n + \ln^{20}(n^{10}+1)} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{100^n} = \infty.$

Пример 2.7 (Неопределеност от вида $[\infty \cdot (\infty - \infty)] = [0 \cdot \infty]$)

(Разлика на безкрайности при еднакви порядъци)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} n^3 \left(\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}} - n\sqrt{2}\right) = [\infty \cdot 0]$

Решение

Забелязваме, че $\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}} \sim n\sqrt{2}$, т.е. безкрайностите са от еднакъв порядък. Затова рационализираме числителя:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n^3 \left(\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}} - n\sqrt{2}\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3\left(n^2+\sqrt{n^4+1}-2n^2\right)}{\sqrt{n^2+\sqrt{n^4+1}}+n\sqrt{2}} = \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3(n^2+\sqrt{n^4+1}-2n^2)}{2n\sqrt{2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(\sqrt{n^4+1}-n^2)}{2\sqrt{2}} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^4+1}+n^2} = \frac{1}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8}.\end{aligned}$$

Пример 2.8 (Неопределеност от вида $[\infty^0]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{n^2+4^n}{n+5^n}} = \left[\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)^{1/\infty}\right] = [\infty^0]$

Решение

Понеже редицата не е в неопределена форма, можем директно да отделим водещите членове 4^n и 5^n:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n\left(\frac{n^2}{4^n}+1\right)}{5^n\left(\frac{n}{5^n}+1\right)}} = \frac{4}{5} \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\frac{n^2}{4^n}+1}{\frac{n}{5^n}+1}\right)^{1/n} = \frac{4}{5}\cdot 1^0 = \frac{4}{5}$$

тъй като: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{4^n} = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{5^n} = 0$.

Пример 2.9 (Определеност от вида $[1^0]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{\frac{1-\sqrt{n}}{1-n}}$

Решение

Основата клони към $\lim \frac{n+1}{n+2} = 1$. Степенният показател се държи като

$$\frac{-\sqrt{n}}{-n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0.$$

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n+2}\right)^{\frac{1-\sqrt{n}}{1-n}} = 1^0 = 1.$

Пример 2.10 (Определеност от вида $[a^\infty]$, $a \neq 1$)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^2-n+1}{2n^2+3n+1}\right)^{\frac{n^3}{1-n}}$$

Решение

Основата клони към $\frac{3}{2}$, а степенният показател клони към $\frac{n^3}{-n} = -n^2 \to -\infty$.

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n^2-n+1}{2n^2+3n+1}\right)^{\frac{n^3}{1-n}} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^{-\infty} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{\infty} = 0.$

Пример 2.11 (Неопределеност от вида $[\infty^0]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{\dfrac{n-1}{n+1}} + \sqrt[n]{3^n n^3+2}\right)$

Решение

Първият корен клони към $1^0 = 1$. Вторият корен е неопределеност от вида $[\infty^0]$ и се преобразува като: $3\sqrt[n]{n^3 + 2/3^n} \to 3 \cdot 1 = 3$.

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{\dfrac{n-1}{n+1}} + \sqrt[n]{3^n n^3 + 2}\right) = 1 + 3 = 4.$

Пример 2.12 (Неопределеност от вида $[1^\infty]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}} = [1^\infty]$

Решение

Ще използваме границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1 + \dfrac{a_n}{b_n}\right]^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}$, ако $b_n \to \infty$.

Тогава: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n\right]^{\frac{\sqrt{n}}{n}} = e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}} = e^0 = 1.$

Пример 2.13 (Неопределеност от вида $[1^\infty]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2 - 4n + 3}{n^2 + 3n + 2}\right)^n = [1^\infty]$

Решение

Ще използваме границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1 + \dfrac{a_n}{b_n}\right]^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}$, ако $b_n \to \infty$.

Преобразуваме основата, за да отделим единицата:

$$\frac{n^2 - 4n + 3}{n^2 + 3n + 2} = 1 + \frac{-7n + 1}{n^2 + 3n + 2}.$$

Тогава по формулата границата се свежда до:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2 - 4n + 3}{n^2 + 3n + 2}\right)^n = e^{\lim_{n\to\infty} n\cdot\left(\frac{-7n+1}{n^2+3n+2}\right)} = e^{\lim_{n\to\infty}\frac{-7n^2+n}{n^2+3n+2}} = e^{-7}.$$

Пример 2.14 (Неопределеност от вида $[1^\infty]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+\sqrt[n]{a}}{2}\right)^n = [1^\infty] \quad (a>0)$

Решение

Ще използваме границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{a_n}{b_n}\right]^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}$, ако $b_n \to \infty$.

Отделяме единицата в основата: $\left(1+\dfrac{\sqrt[n]{a}-1}{2}\right)^n$.

Сега използваме границата: $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{a}-1) = \ln a.$

Окончателно: $e^{\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{\sqrt[n]{a}-1}{2}} = e^{\frac{1}{2}\ln a} = e^{\ln\sqrt{a}} = \sqrt{a}.$

Пример 2.15 (Неопределеност от вида $[1^\infty]$)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\dfrac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\dfrac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n = [1^\infty]$

Решение

Тук: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2n+1}=\dfrac{1}{2} \implies \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n}{2n+1}}=1,$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2n^2+1}=\dfrac{1}{2} \implies \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n^2}{2n^2+1}}=1$

и следователно: $\sqrt[n]{\dfrac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\dfrac{n^2}{2n^2+1}} \sim 2,$

т.е. поведението на редицата $\left(\sqrt[n]{\dfrac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\dfrac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n$ е като на редицата 2^n

но не можем да заменим редицата $\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n$ с редицата 2^n.

Бележка: Изобщо, ако $a_n \sim b_n$ и $c_n \to \infty$ не можем да заменяме редицата $a_n^{c_n}$ с редицата $b_n^{c_n}$, т.е. не винаги е изпълнено, че $a_n^{c_n} \sim b_n^{c_n}$ понеже $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)^{c_n}$ е неопределеност от вида $[1^\infty]$.

Тъй като е неопределеност от вида $[1^\infty]$ ще използваме границата:

$$\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{a_n}{b_n}\right]^{b_n} = e^{\lim_{n\to\infty} a_n}, \text{ ако } b_n \to \infty.$$

За целта внасяме $\frac{1}{2^n}$ вътре в степента като $\frac{1}{2}$ и отделяме единицата.

$$\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n = \left[1+\frac{\frac{1}{2}\left(n\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)+n\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)\right)}{n}\right]^n.$$

За да сметнем: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(n\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)+n\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)\right)$

ще използваме границата: $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{a_n}-1) = \ln a$ ако $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.

Понеже: $\lim\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}$, $\lim\frac{n^2}{2n^2+1}=\frac{1}{2}$ получаваме

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(n\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}-1\right)+n\left(\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}-1\right)\right)$$
$$=\frac{1}{2}\ln(1/2)+\frac{1}{2}\ln(1/2)=\ln(1/2).$$

Окончателно: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\left(\sqrt[n]{\frac{n}{2n+1}}+\sqrt[n]{\frac{n^2}{2n^2+1}}\right)^n = e^{\ln(1/2)} = \frac{1}{2}.$

Пример 2.16 (Неопределеност от вида $[0^0]$)

Пресметнете границата: $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2n^2-5n+3}{n^5+1}} = [0^0]$

Решение

Изнасяме най-високите степени от числителя и знаменателя:

$$\sqrt[n]{\frac{n^2(2-5/n+3/n^2)}{n^5(1+1/n^5)}} = \frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} \cdot \left[\frac{2-5/n+3/n^2}{1+1/n^5}\right]^{1/n}$$

Имаме: $\sqrt[n]{n^3} = (\sqrt[n]{n})^3 \to 1^3 = 1$, а изразът в скобите клони към $2^0 = 1$.

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{2n^2-5n+3}{n^5+1}} = 1.$

Пример 2.17 $\left(\text{Неопределеност от вида } \left[\frac{\infty}{\infty}\right]\right)$

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n \cos\left(\frac{n^4+3}{n^7+3\ln^3 n}\right) = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

Решение

Тъй като $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^4+3}{n^7+3\ln^3 n} = 0$, то: $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\left(\frac{n^4+3}{n^7+3\ln^3 n}\right) = 1$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n \cos\left(\frac{n^4+3}{n^7+3\ln^3 n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n.$$

Сега: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n-1} = \frac{1}{2}$, т.е. поведението на $\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n$ е като $\frac{1}{2^n}$

но НЕ можем директно да заменим $\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n$ с $\frac{1}{2^n}$, т.е. да напишем:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n} = 0 \,(\text{виж бележката в червено към пример 15}).$$

Но тъй като 2^n е съществено по-бърза от n и границата е 0, то разсъждаваме така: $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n-1} = \frac{1}{2}$ и следователно от един момент нататък е изпълнено: $\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n < \left(\frac{1}{3/2}\right)^n$, например. Тоест съществува n_0 такова, че всяко $n > n_0$ това е вярно. Тогава ще имаме, че $0 < n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n < n\left(\frac{1}{3/2}\right)^n$ и следователно:

$$0 \le \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n \le \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{3/2}\right)^n = 0, \text{ т.е. } \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n = 0.$$

Окончателно: $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{n+1}{2n-1}\right)^n \cos\left(\dfrac{n^4+3}{n^7+3\ln^3 n}\right) = 0.$

Пример 2.18 (Важна редица и неравенства)

Да се докаже, че редицата $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$ е монотонно намаляваща.

Решение

Трябва да докажем, че: $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+2}$, което е еквивалентно на:

$$\left[\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}\right]^{n+1} > \frac{n+2}{n+1} \iff \left[1+\frac{1}{n^2+2n}\right]^{n+1} > 1+\frac{1}{n+1}.$$

Сега, след прилагане неравенството на Бернули за лявата страна, т.е.

$(1+x)^\alpha > 1+\alpha\, x, \quad \alpha > 1, \quad x > -1,$ получаваме:

$$\left[1+\frac{1}{n^2+2n}\right]^{n+1} > 1+\frac{n+1}{n^2+2n} > 1+\frac{1}{n+1}.$$

Също така: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = e.$

Като следствие от този резултат с доказания по-рано, че редицата $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ е монотонно растяща и клони към e получаваме следните важни неравенства:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

Пример 2.19 (Доказване на сходимост)

(ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИТЕРИЯ НА КОШИ)

Да се докаже, че редицата: $a_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k \ln^2 k}$ е сходяща.

Доказателство

Ще използваме критерия на Коши, а именно: редицата $\{a_n\}$ е сходяща ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n, m > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a_m| < \epsilon$. За целта

ще докажем следното неравенство: $\frac{1}{k \ln^2 k} < \frac{1}{\ln(k-1)} - \frac{1}{\ln k}, \quad k \geq 3.$

Наистина: $\frac{1}{\ln(k-1)} - \frac{1}{\ln k} = \frac{\ln \frac{k}{k-1}}{\ln(k-1)\ln k} = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{k-1}\right)}{\ln(k-1)\ln k} > \frac{1}{k \ln^2 k}.$

За последното неравенство в горната поредица използваме неравенството от пример (2.18), а именно: $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$. Сега разглеждаме $|a_m - a_n|$ като използваме горното помощно неравенство. Имаме:

$$|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k \ln^2 k} < \sum_{k=n+1}^{m} \left(\frac{1}{\ln(k-1)} - \frac{1}{\ln k} \right) = \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln m} < \frac{1}{\ln n}.$$

Сега нека $\epsilon > 0$ и n_ϵ е такова, че $\frac{1}{\ln n_\epsilon} < \epsilon$. Тогава за всеки $m > n_\epsilon$ и $n > n_\epsilon$

е изпълнено: $|a_m - a_n| < \frac{1}{\ln n} < \frac{1}{\ln n_\epsilon} < \epsilon.$

Пример 2.20 (Доказване на разходимост)

(ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИТЕРИЯ НА КОШИ)

Да се докаже: $\lim_{n\to\infty} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} \right\} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \infty.$

Доказателство

Тъй като, очевидно, редицата е монотонно растяща, то е достатъчно да докажем, че тя е разходяща. За целта, ще използваме критерия на Коши, а именно: редицата $\{a_n\}$ е сходяща ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n, m > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n - a_m| < \epsilon$. В случая, искаме да докажем разходимост, т.е. че съществува ϵ_0 такова, че за всяко n съществува m такова, че е изпълнено: $|a_m - a_n| \geq \epsilon_0$. Нека $m = 2n$. Тогава:

$$|a_{2n} - a_n| = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} > \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Или: за $\epsilon_0 = 1/2$ и $\forall n\ \exists\, m = 2n$ такова, че е изпълнено: $|a_m - a_n| \geq \epsilon_0$.

Пример 2.21 (Важна редица от вида $[\infty - \infty]$)

Да се докаже, че редицата: $a_n = \left\{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} - \ln n\right\}$ е сходяща.

Доказателство

Ще докажем, че редицата е монотонно намаляваща и ограничена отдолу.

$$a_{n+1} - a_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Използвайки неравенството от пример (2.18), а именно: $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ получаваме: $a_{n+1} - a_n < 0$, т.е. редицата е монотонно намаляваща. А сега като използваме от същия пример и неравенството: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ имаме:

$$\ln n = \ln \frac{n}{n-1} . \frac{n-1}{n-2} . \frac{n-2}{n-3} ... \frac{2}{1} = \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k},$$

откъдето получаваме: $\quad a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} - \ln n > \frac{1}{n},$

т.е. редицата е ограничена отдолу и следователно е сходяща.

Какво може да се каже за границата на тази редица? Имаме:

$$\ln n = \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) > \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \implies a_n < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = 1.$$

$$\text{Или:} \quad 0 < \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left\{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\ln n\right\} < 1.$$

Границата на тази редица е константата на Ойлер γ, която е приблизително равна на 0,57. Или:

$$\lim_{n\to\infty} \left\{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\ln n\right\} = \gamma \approx 0,57.$$

Пример 2.22 (Граница на редица с факториели)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n n!}{n^n} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Решение

Когато има факториели, е добре да се използва формулата на Стирлинг или да се изследва частното $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

I начин - чрез формулата на Стирлинг: $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n n!}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{3}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} = \infty.$$

II начин - чрез изследване на частното $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n n!}{n^n}} = \frac{3}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > \frac{3}{e} \implies a_{n+1} > \frac{3}{e} a_n > a_n.$$

Това означава, че редицата a_n е монотонно растяща. Има две възможности: или тя е ограничена отгоре и следователно сходяща, или е неограничена и

следователно клони към безкрайност. Да допуснем, че е ограничена и следователно, че съществува $\lim_{n\to\infty} a_n = a$. Редицата a_{n+1} е подредица на редицата a_n и следователно също: $\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = a$. Сега правим граничен преход в неравенството $a_{n+1} > \frac{3}{e} a_n$ и получаваме $a \geq \frac{3}{e} a \implies a = 0$. Но тъй като $a_n > 0$ и редицата е монотонно растяща, това е невъзможно. Остава $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.

Пример 2.23 (Граница на редица с двойни факториели)

Пресметнете границата: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$

Решение

I начин - чрез формулата на Стирлинг: $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$**.** За целта трябва да минем от двойните факториели към единични. Имаме:

$$(2n)!! = (2.1).(2.2).(2.3)...(2.n) = 2^n.(1.2.3...n) = 2^n.n!$$

$(2n-1)!!$ го допълваме с $(2n)!!$ до $(2n)!$, т.е.

$$(2n-1)!! = \frac{(2n-1)!!(2n)!!}{(2n)!!} = \frac{(2n)!}{(2n)!!}.$$

$$\text{Тогава: } \lim_{n\to\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n)!}{((2n)!!)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} =$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}}{2^{2n} \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} 2\pi n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = 0.$$

II начин Да разгледаме:

$$\ln \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \ln \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} = \ln \left[\left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k} \right) \frac{1}{2n} \right] =$$
$$= \sum_{k=1}^{n-1} \ln \frac{2k+1}{2k} + \ln \frac{1}{2n} = \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{1}{2k}\right) - \ln 2n.$$

Сега използваме неравенството от пример (2.18), а именно: $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$

$$\Longrightarrow \ln\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2k} - \ln 2n = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k} - \ln 2 - \ln n =$$
$$= \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k} - \ln n\right) - \ln 2 - \frac{1}{2}\ln n$$

В пример (2.21) показахме, че редицата $\left\{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\ln n\right\}$ е сходяща, а следователно и ограничена. И тъй като $\lim_{n\to\infty}\ln n = \infty$ получаваме:

$$\lim_{n\to\infty}\ln\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = -\infty \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = e^{-\infty} = 0.$$

2.4 Задачи за упражнение

Намерете границите на следните редици:

(2.4.1) $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^3+n-1}{3n^3-1}\right)^{n^2+2} =$$

(2.4.2) $$\lim_{n\to\infty}\frac{5n^2+n^3.3^{2n-1}+5e^{2n}}{\operatorname{arctg} n^2+n.4^n+(n!)^{-2}} =$$

(2.4.3) $$\lim_{n\to\infty}(n+1+n\cos n)^{(2n+n\cos n)^{-1}} =$$

(2.4.4) $$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg(n^2+2n\cos n+1)}{1+\ln(n+1)} =$$

(2.4.5) $$\lim_{n\to\infty}\frac{n-\lg n}{\log_2(4^n+1)} =$$

(2.4.6) $$\lim_{n\to\infty}\frac{n\sqrt[n]{\lg n}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}} =$$

(2.4.7) $$\lim_{n\to\infty}\frac{\lg(5n^2+3n+1)}{\sqrt{n}+1} =$$

(2.4.8) $$\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{arccotg}(-n^2+3n+1)}{\arcsin\frac{n+1}{n+2}} =$$

(2.4.9) $$\lim_{n\to\infty}\frac{\arccos\left(\frac{2n+3}{n^3+3}\right)}{(n^2-3)\ln\frac{n^2+1}{n^2+2}} =$$

Като се използва следния полезен факт:
(**Нека** $a_n > 0$ **и** $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$**. Тогава** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.)
да се намерят границите на следните редици:

(2.4.10) $$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$$

(2.4.11) $$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(2n+1)!!}$$

(2.4.12) $$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

(2.4.13) $$\lim_{n\to\infty} \frac{4^n n!}{(3n)^n}$$

(2.4.14) $$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(n+1)(n+2)...(2n)}$$

Като се използва критерия на Коши, да се провери дали следните редици с общ член a_n са сходящи:

(2.4.15) $$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{3/2}}$$

(2.4.16) $$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$$

(2.4.17) $$a_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{\sin k}{2^k}$$

(2.4.18) $$a_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\ln k}$$

(2.4.19) $$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos k!}{k(k+1)}$$

(2.4.20) $$a_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$$

Да се докаже, че следните рекурентно зададени редици са сходящи и да се намерят границите им:

(2.4.21) $$1)\, a_1 = a > -1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$$

(2.4.22) $$4)\, a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$$

Глава 3

Граници на функции

3.1 o-малко, O-голямо

1) Безкрайно малка функция

ДЕФИНИЦИЯ: Функцията $\alpha(x)$ е безкрайно малка при $x \to x_0$, ако $\lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$. ($x_0$ може и да е $\infty(-\infty)$)

ТЕОРЕМА. Границата $\lim_{x\to x_0} f(x)$ съществува и $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ тогава и само тогава, когато $f(x) = A + \alpha(x)$, където $\alpha(x)$ е безкрайно малка функция.

ТЕОРЕМА. Функциите $f(x), g(x)$ са безкрайно малки. Тогава и $f(x) + g(x),\ f(x) - g(x),\ f(x)g(x),$ са безкрайно малки функции.

2) Безкрайно голяма функция

ДЕФИНИЦИЯ: Функцията $f(x)$ е безкрайно голяма при $x \to x_0$, ако $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$. ($x_0$ може и да е $\infty(-\infty)$)

ТЕОРЕМА. Ако функцията $f(x)$ е безкрайно голяма функция, то $\frac{1}{f(x)}$ е безкрайно малка функция.

3) **Еквивалентни функции**

ДЕФИНИЦИЯ: Ако съществува $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$, казваме, че $f(x)$ и $g(x)$ са от един и същи порядък.

Ако $k = 1$, т.е. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, казваме, че $f(x)$ и $g(x)$ са еквивалентни ($f(x) \sim g(x)$) (асимптотически равни при $x \to x_0$). ПРИМЕРИ: $\sin x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $\frac{x^2}{1+x^4} \sim x^2$, $x \to 0$.

ТЕОРЕМА. Ако $f(x) \sim g(x)$ и $g(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, то и $f(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$.

ТЕОРЕМА. Ако $\lim_{x\to x_0} u(x) = 0$ при $x \to x_0$, то

$$u(x) \sim \sin u(x) \sim \operatorname{tg} u(x) \sim \arcsin u(x) \sim \operatorname{arctg} u(x) \sim \ln(1+u(x)) \sim e^{u(x)} - 1$$

при $x \to x_0$.

ТЕОРЕМА. Ако $f(x) \sim f_1(x)$, $g(x) \sim g_1(x)$ при $x \to x_0$ и ако съществува $\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$, то съществува и $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ и

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

4) **о-малко** $(f(x) = o(g(x)),\ x \to x_0)$

ДЕФИНИЦИЯ (функции): Казваме, че $f(x) = o(g(x)),\ x \to x_0$ или че $f(x)$ е безкрайно малка от по-висок порядък от $g(x)$, ако

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

ДЕФИНИЦИЯ (редици): Казваме, че $a_n = o(b_n)$ или че a_n е безкрайно малка от по-висок порядък от b_n,

$$\text{ако: } \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0,$$

т.е. ако $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n| < \epsilon\, b_n$.

$\alpha(x) = o(1)$ означава, че $\alpha(x)$ е безкрайно малка функция, т.е. $\lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$.

$a_n = o(1)$ означава, че $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

$a_n = o(\frac{1}{n^\alpha})$ означава, че $\lim_{n\to\infty} n^\alpha\, a_n = 0$ т.е. $\forall \epsilon > 0\ \exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n| < \epsilon\, n^{-\alpha}$.

ПРИМЕРИ: $x^2 = o(x)$, $x^3 = o(\sin x^2)$, $\cos x \sin^2 x = o(x)$, $\operatorname{tg}^3 x \sin \frac{1}{x} = o(x)$, $x \to 0$.

Бележка: Равенствата с о-малко не са равенства в обикновения смисъл, т.е. например от $f(x) = o(g(x))$ и $h(x) = o(g(x))$ не следва, че $f(x) = h(x)$. Всъщност, $o(g(x))$ е цял клас от функции, за които е в сила $\lim_{x \to x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$.

Пример: $x^2 = o(x)$, $x^3 = o(x)$, но $x^3 \neq x^2$.

ТЕОРЕМА. $f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow f(x) - g(x) = o(g(x)), \ x \to x_0$

ПРИМЕРИ: $\sin x \sim x$, понеже $\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \to 0$, т.е. $\sin x = x + o(x)$.
$\operatorname{ctg} x \sim \frac{1}{x}, \ x \to 0$, понеже $\frac{\operatorname{ctg} x}{1/x} = \frac{x}{\operatorname{tg} x} \to 1$, т.е. $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$.

СЛЕДСТВИЕ.

Ако: $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$, то $f(x) \sim cg(x)$ и $f(x) = cg(x) + o(g(x))$.

ДЕФИНИЦИЯ: Ако $f(x) = g(x) + o(g(x)), \ x \to x_0$, то $g(x)$ се нарича главна част на $f(x)$.

Пример: $P_n(x) = a_n x^n + ... + a_0, \ a_n \neq 0$. Тогава $a_n x^n$ е главната част на $P_n(x)$ при $x \to \infty$, т.е. $P_n(x) = a_n x^n + o(x^n)$.

БЕЛЕЖКА: Главната част на една функция не се определя еднозначно.

ПРИМЕР: $f(x) = x + x^2 + x^3, \ x \to 0$. Тогава $f(x) = x + o(x)$ и също $f(x) = x + x^2 + o(x + x^2)$.

СВОЙСТВА НА О-МАЛКО

4.1) $o(f) + o(f) = o(f)$,
4.2) $o(cf) = o(f)$, c – константа
4.3) $o(x^\alpha) \pm o(x^\beta) = o(x^{\min(\alpha,\beta)})$
4.4) $o(x^\alpha) \ o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$
4.5) $x^\alpha \, o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$
4.6) $o(o(g(x))) = o(g(x))$
4.7) $h = o(g) \,\&\, g = o(f) \Rightarrow h = o(f)$

5) **Важни равенства**
(приближаване на основните функции с полиноми от най-нисък порядък)

5.1) $\sin x = x + o(x)$
5.2) $e^x = 1 + x + o(x)$
5.3) $\ln(1 + x) = x + o(x)$

5.4) $\operatorname{tg} x = x + o(x)$
5.5) $\arcsin x = x + o(x)$
5.6) $\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
5.7) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right)$
5.8) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$
5.9) $a^x = 1 + x \ln a + o(x), \ \ a \neq 1$

6) **О-голямо** $\left(f(x) = O(g(x)), \ x \to x_0\right)$($x_0$ може и да е $\infty(-\infty)$)

ДЕФИНИЦИЯ (функции): Казваме, че $f(x) = O(g(x)), \ x \to x_0$ ако съществува околност $U(x_0)$ на точката x_0 и константа $C > 0$ такава, че
$|f(x)| \leq C|g(x)|, \ \ \forall x \in U(x_0)$.

ДЕФИНИЦИЯ (функции):($x_0 = \infty$) Казваме, че $f(x) = O(g(x)), \ \ x \to \infty$ ако съществуват константи A и $C > 0$ такива, че $|f(x)| \leq C|g(x)|, \ \ \forall x > A$.

ДЕФИНИЦИЯ (редици): Казваме, че $a_n = O(b_n)$, ако $\exists M$ и n_0 такива, че $\forall n > n_0$ е изпълнено $|a_n| < M|b_n|$.

БЕЛЕЖКА: $f(x) = O(1)$ при $x \to x_0$ означава, че $f(x)$ е ограничена в околност на точката x_0.

ДЕФИНИЦИЯ: Казваме, че $a_n = O(1)$, ако $\exists\, n_0, M$ такива, че $\forall n > n_0$ е изпълнено $|a_n| \leq M$.

БЕЛЕЖКА: Ако $a_n = O(1)$ то и $|a_n| = O(1)$, т.е. $a_n = O(1)$ тогава и само тогава, когато $|a_n| = O(1)$.

ПРИМЕРИ:

$$\frac{1}{x} = O\left(\frac{1}{x^2}\right) \text{ при } x \to 0 \text{ понеже } \left|\frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{x^2} \text{ при } |x| \leq 1$$

$$\frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) \text{ при } x \to \infty, \text{ понеже } \left|\frac{1}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x} \text{ при } |x| \geq 1$$

$$P_k(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + ... = O(n^k) \text{ понеже}$$

$$|P_k(n)| \leq (k+1)|\max\{a_k, a_{k-1}, ...a_0\}|n^k$$

7) **Свойства на О-голямо**

7.1) $O(f) = O(O(f))$,
7.2) $O(f)O(g) = O(fg)$,

7.3) $O(cf) = O(f)$, $c -$ константа

7.4) $O(f) + O(f) = O(f)$,

7.5) $o(O(f)) = o(f)$

7.6) $O(o(f)) = o(f)$

7.7) $O(f) + o(f) = O(f)$

БЕЛЕЖКА: $g = O(f)$ при $x \to x_0$ означава, че $\frac{g(x)}{f(x)}$ е ограничено $\forall x \in I \ni x_0$, а $g = o(f)$ означава, че $\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$.

3.2 Основни методи

Искаме да намерим $\lim_{x\to x_0} f(x)$, където x_0 може да е ∞ или $-\infty$. Заместваме x с x_0 в $f(x)$, т.е. намираме $f(x_0)$. Ако $f(x_0)$ **НЕ** е една от следните

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0\cdot\infty$, $\infty-\infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0

то границата трябва да може да се определи почти без никакви сметки. Ако е някаква неопределеност, се използват различни подходи:

1) Определяне порядъците на функциите
2) Заместване на функции с еквивалентните им функции от вида x^α
3) Сравняване бързината на растене (намаляване) на различните функции
4) Използване на известни граници
5) Използване правилото на Лопитал
6) Използване развитие в ред на Тейлър (Маклорен)

Използването на горните правила в този ред обикновено минимизира сметките.

Иначе всяка граница може да се сметне например чрез използване правилото на Лопитал или чрез развиване в ред на Тейлър (Маклорен), но често сметките са големи и излишни. Всеки път, когато трябва да се сметне $\lim_{x\to x_0} f(x)$ и $x_0 \neq 0$, то чрез субституцията $x - x_0 = y$ границата се свежда до $\lim_{y\to 0} g(y)$, където доста често е удобно да се използват развитията на функциите чрез формулата на Тейлър, т.е. Маклорен. Ако $x_0 = \infty$, се прави субституция $x = \frac{1}{y}$. Обратният подход, т.е. ако $x_0 = 0$ да се мине към $y \to \infty$, също се използва, за да се сравнят лесно различните функции.

! Всички тези подходи са универсални, т.е. могат да се използват при смятане на всяка граница, но доста често са излишни. В повечето случаи се прилагат комбинации от горните методи.

Определяне порядъците на функциите

Дефиниция: Казваме, че две функции $f(x)$ и $g(x)$ са от еднакъв порядък при $x \to x_0$, ако $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} =$ константа $\neq 0$. Ако $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, казваме, че $f(x)$ е еквивалентна на $g(x)$ и пишем $f(x) \underset{x\to x_0}{\sim} g(x)$ или само $f \sim g$.

Използваме следното правило: При $x \to \infty$ съществена е най-високата степен на x, а при $x \to 0$ – най-ниската степен.

Пример: $\sqrt{x^5+1}$ и $2x^{5/2}$ са от еднакъв порядък при $x \to \infty$, понеже:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^5+1}}{2x^{5/2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{5/2}\left(1+\frac{1}{x^5}\right)^{1/2}}{2x^{5/2}} = \frac{1}{2}.$$

$\sqrt{x^5+1} \sim x^{5/2}$ при $x \to \infty$, понеже

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^5+1}}{x^{5/2}} = 1.$$

$\sqrt[100]{x+1}$ и $\ln^{100} x$ при $x \to \infty$ са от различен порядък при $x \to \infty$, понеже

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt[100]{x+1}}{\ln^{100} x} = \infty.$$

И двете функции отиват в ∞ при $x \to \infty$, но $x^\alpha, \alpha > 0$ е съществено по-бърза от $\ln^\beta x$.

Заместване на функции с еквивалентните им

Ако $f \sim g$, т.е. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, то е в сила $\lim_{x\to x_0} f(x)h(x) = \lim_{x\to x_0} g(x)h(x)$ или също при частно, т.е.

$$\text{Ако } \begin{cases} f \sim f_1 \\ g \sim g_1 \end{cases} \implies \lim_{x\to x_0} \frac{f}{g} = \lim_{x\to x_0} \frac{f_1}{g_1}$$

Идеята е да се заместват функциите с функции от вида a^x, x^α, $\ln^\beta x$ и да се сравняват само такива функции.

!! **При сума и разлика функциите не могат да се заместват с еквивалентни**, т.е. ако $\lim_{x\to x_0}(f-g)h$ и $\begin{cases} f \sim f_1 \\ g \sim g_1 \end{cases}$, то НЕ винаги може да се твърди, че $\lim_{x\to x_0}(f-g)h = \lim_{x\to x_0}(f_1-g_1)h$. Тогава е добре да се използва „o-малко“, тъй като ако $f \sim g \implies f = g + o(g)$, т.е. винаги може да се замести f с $g + o(g)$. Обикновено $g(x) = x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$, т.е. обикновено $f = x^\alpha + o(x^\alpha)$.

В сила са следните еквивалентности и равенства при $x \to 0$:

$\sin x \sim x$	$\sin x = x + o(x)$
$\operatorname{tg} x \sim x$	$\operatorname{tg} x = x + o(x)$
$\arcsin x \sim x$	$\arcsin x = x + o(x)$
$\operatorname{arctg} x \sim x$	$\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
$e^x - 1 \sim x$	$e^x = 1 + x + o(x)$
$\ln(1+x) \sim x$	$\ln(1+x) = x + o(x)$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	$a^x = 1 + x \ln a + o(x), \quad a > 0, a \neq 1$

Сравняване бързината на растене (намаляване)

При $x \to \infty$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = \infty,\ a > 1 \quad \text{или} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{\ln^\beta x} = \infty,\ \alpha > 0 \quad \text{или} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = 0.$$

Или при $x \to \infty$ най-бърза е a^x, после x^α и най-бавна е $\ln^\beta x$.
Същите граници са в сила и при редици (в допълнение $n!$, която е най-бързата):

- $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^n} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0,\ a > 1$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0,\ \alpha > 0$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{\ln^\beta n} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n}{n^\alpha} = 0,\ \alpha > 0$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^\alpha} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n!} = 0$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\ln^\beta n} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n}{n!} = 0$
- $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{\ln^\beta n} = \infty$ или $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln^\beta n}{a^n} = 0,\ a > 1$

Когато $x \to 0$, чрез субституция $x = \frac{1}{y}$ преминаваме към $y \to \infty$ и могат да се използват горните правила. Но удобно е също директно да се използва, че:

$$\lim_{x\to 0} x^\alpha \ln^\beta x = 0 \quad \text{при } \alpha > 0, \text{ т.е. } x^\alpha \xrightarrow[x\to 0]{} 0 \text{ много по-бързо от } \ln^\beta x \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty.$$

Използване на известни граници

Функции	**Редици**
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$	$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,\ a>0$
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$	$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$	$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{f(n)}{g(n)}\right)^{g(n)}=e^{\lim f(n)}$, ако $\lim\limits_{n\to\infty} g(n)=\infty$
$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}=e^{\lim f(x)}$, ако $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=\infty$	$\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{a}-1)=\ln a,\ a>0$
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a,\ a>0$	
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\dfrac{1}{\ln a},\ a>0, a\neq 1$	
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha,\ \alpha\in\mathbb{R}$	

Всъщност повечето от тези граници са следствие от горните еквивалентности.

Използване правилото на Лопитал

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Използва се при неопределеност $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$. Но също може да се използва и при $\frac{\simeq}{\infty}$, т.е. без значение дали числителят е ∞ или не. Доста често не е ясно дали е ∞ или не. Останалите неопределености $\infty-\infty,\ 0\cdot\infty,\ 0^0,\ \infty^0,\ 1^\infty$ се свеждат към вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

Формално:

- $\infty-\infty=\frac{1}{0}-\frac{1}{0}=\frac{0-0}{0\cdot 0}=\frac{0}{0}$. Но обикновено с привеждане под общ знаменател $\infty-\infty$ се свежда до неопределеност от вида $\frac{0}{0}$.
- $0\cdot\infty=\frac{\infty}{\frac{1}{0}}=\frac{\infty}{\infty}$ или $0\cdot\infty=\frac{0}{\frac{1}{\infty}}=\frac{0}{0}$, т.е. обикновено се смъква някой от множителите в знаменателя, който е по-удобен.
- Останалите три неопределености $0^0,\ \infty^0,\ 1^\infty$ са от вида f^g и се свеждат до $0\cdot\infty$, като се използва представянето

$$f(x)^{g(x)}=e^{\ln f(x)^{g(x)}}=e^{g(x)\ln f(x)},\quad \text{т.е}\quad f^g=e^{g\ln f}.$$

Формално това става така:

$$1^\infty=e^{\ln 1^\infty}=e^{\infty\cdot\ln 1}=e^{\infty\cdot 0}$$
$$0^0=e^{\ln 0^0}=e^{0\cdot\ln 0}=e^{0\cdot(-\infty)}$$
$$\infty^0=e^{\ln\infty^0}=e^{0\cdot\ln\infty}=e^{0\cdot\infty}$$

(и после в трите случая се смята $\infty\cdot 0$ както по-горе.)

!! Изобщо всеки път, когато имаме $f(x)^{g(x)}$, е удобно да се запише $f^g=e^{\ln f^g}=e^{g\ln f}$. По този начин минаваме от функция на степен функция към произведение на функции.

! При прилагане правилото на Лопитал трябва да се има предвид, че от несъществуването на границата $\lim_{x\to x_0}\frac{f'}{g'}$ НЕ следва несъществуването на границата $\lim_{x\to x_0}\frac{f}{g}$.

!! Всяка неопределеност от вида $[1^\infty]$ може да се сведе до използване на границата:

$$\lim_{x\to x_0}\left(1+\frac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}=e^{\lim_{x\to x_0}f(x)}.$$

Използване формулата на Тейлър (Маклорен)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad \text{– Тейлър}$$

$$\text{При:} \quad x_0 = 0: \quad f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^n) \quad \text{– Маклорен}$$

Тези формули са в сила, ако функцията е n пъти диференцируема. Но ако е $(n+1)$ пъти диференцируема, което обикновено е изпълнено, то за остатъчния член порядъкът на o-малко е малко по-добър, което понякога се оказва много полезно. Тогава:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^{n+\alpha}), \quad \text{където } \alpha < 1.$$

Пример: $\ln(1 + x^2) = x^2 + o(x^2)$, ако се използва $\ln(1 + x) = x + o(x)$, но също $\ln(1 + x^2) = x^2 + o((x^2)^{1+\alpha})$ и за $\alpha = \frac{1}{2}$, например: $\ln(1 + x^2) = x^2 + o((x^2)^{3/2}) = x^2 + o(x^3)$.
Обикновено директното използване на формулата на Тейлър не е най-добрият начин. За предпочитане е да се използват развитията на основните (елементарни) функции в ред на Маклорен, т.е. формулата на Тейлър около точката 0.

Формула на Маклорен за основните функции:

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^{n+\alpha}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^{n+\alpha}), \quad \alpha < 1$
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2+\alpha}), \quad \alpha < 1$
3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1+\alpha}), \quad \alpha < 1$
4. $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^{n+\alpha}), \quad \alpha < 1$
5. $(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^{n+\alpha}), \quad \alpha < 1$
6. $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2+\alpha}), \quad \alpha < 1$

7. $\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)!!}{2^k \cdot k! \cdot (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2+\alpha}), \quad \alpha < 1$

8. $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2+\alpha}), \quad \alpha < 1$

9. $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1+\alpha}), \quad \alpha < 1$

Правило за намиране на граници чрез формулата на Тейлър:

Намират се първите ненулеви коефициенти във формулата на Тейлър и тогава се използва правилото:

$$\text{Ако } \lim_{x \to x_0} \frac{f}{g} = \left[\frac{0}{0}\right], \begin{cases} f(x) = a(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n), \ a \neq 0 \\ g(x) = b(x-x_0)^m + o((x-x_0)^m), \ b \neq 0 \end{cases}$$

$$\implies \lim_{x \to x_0} \frac{f}{g} = \lim_{x \to x_0} \frac{a(x-x_0)^n}{b(x-x_0)^m} = \begin{cases} 0, & \text{ако } n > m \\ \infty, & \text{ако } n < m \\ a/b, & \text{ако } n = m \end{cases}$$

3.3 Примери

Пример 1

$$\lim_{x\to\infty}(3x^2+3^x)^{1/x} = [\infty^0]$$

I начин:

Функцията 3^x е съществено по-бърза от $3x^2$, т.е. $\frac{3^x}{3x^2} \xrightarrow[x\to\infty]{} \infty$.

Затова най-бързото решение е:

$$(3x^2+3^x)^{1/x} = \left[3^x\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right)\right]^{1/x} = 3\left(1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\right)^{1/x} \xrightarrow[x\to\infty]{} 3$$

понеже: $1+\dfrac{x^2}{3^{x-1}} \to 1 \implies \left(1+\dfrac{x^2}{3^{x-1}}\right)^{1/x} \to [1^0] = 1$

.

II начин:

Всеки път, когато имаме неопределеност от вида $0^0, \infty^0, 1^\infty$, използваме представянето $f^g = e^{\ln f^g} = e^{g\ln f}$.

В този случай: $(3x^2+3^x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln(3^x+3x^2)}$.

Трябва да се сметне: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(3^x+3x^2)}{x} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$.

Може директно да се приложи правилото на Лопитал, но е по-добре отново да се използва различната бързина на растене на функциите 3^x и $3x^2$. Или в този случай:

$$\ln(3^x+3x^2) = \ln\left[3^x\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right)\right] = \ln 3^x + \ln\left(1+\frac{3x^2}{3^x}\right) =$$

$$= x\ln 3 + \ln\left(1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\right) \sim x\ln 3$$

понеже $\frac{x^2}{3^{x-1}} \xrightarrow[x\to\infty]{} 0 \implies \ln\left(1+\frac{x^2}{3^{x-1}}\right) \to 0.$

Имаме: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(3^x+3x^2)}{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\ln 3}{x} = \ln 3 \implies \lim\limits_{x\to\infty}(3x^2+3^x)^{1/x} = e^{\ln 3} = 3.$

Пример 2

$$\lim_{x\to 0+}\frac{3+\ln x}{2-3\ln\sin x}=\left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$$

I начин:

Най-лесно е: $\ln x+3\sim\ln x$ и $2-3\ln\sin x\sim -3\ln\sin x\sim -3\ln x$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to 0+}\frac{3+\ln x}{2-3\ln\sin x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln x}{-3\ln x}=-\frac{1}{3}.$$

II начин:

Директно се прилага правилото на Лопитал.
! В случая имаме $\ln\sin x\sim\ln x$**, но не винаги е изпълнено, че ако** $f\sim g$**, то** $F(f)\sim F(g)$**.** В горния случай просто имаме, че:

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln\sin x}{\ln x}=(\text{Лопитал})=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0+}\cos x\cdot\frac{x}{\sin x}=1.$$

Пример 3

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)}{\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

I начин:

Може директно Лопитал, но...

II начин (Определяме порядъците на безкрайностите):

- **Знаменател:** $\sqrt[3]{2x+3}\sim\sqrt[3]{2x}$, $x^2+x\sim x^2\implies\ln(x^2+x)\sim\ln x^2=2\ln x$ $\implies\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)\sim\sqrt[3]{2x}\cdot 2\ln x$.
- **Числител:** $x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x\sim x^3$, понеже $\operatorname{arctg}x\xrightarrow[x\to\infty]{}\frac{\pi}{2}$ $\implies\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)\sim\ln x^3=3\ln x\implies$

$$\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)\sim\ln(3\ln x)=\ln 3+\ln\ln x\sim\ln\ln x.$$

Или числителят $\sim \sqrt[3]{x}\ln\ln x$. Тогава:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln(x^3-\sqrt{x}\operatorname{arctg}x)}{\sqrt[3]{2x+3}\ln(x^2+x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x}\cdot 2\ln x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\ln x}{2\sqrt[3]{2}\ln x}=0$$

понеже $\dfrac{\ln f(x)}{f(x)}\to 0$, ако $f(x)\to\infty$ (тук $f(x)=\ln x$).

Пример 4

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=[1^\infty]$$

I начин:

Чрез използване на границата: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(1+\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}=e^{\lim_{x\to x_0}f(x)}$.

В този случай: $\left(\dfrac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=\left[1+\left(\dfrac{2}{\pi}\arccos x-1\right)\right]^{1/x}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{\pi}\arccos x-1}{x}}$.

Сега: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{2}{\pi}\arccos x-1}{x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$ и може да се продължи с Лопитал.

II начин:

Използваме $f^g=e^{g\ln f}$. В този случай: $\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=e^{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}$.

Сега трябва да се сметне: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}{x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$ и може с Лопитал.

III начин:

Използваме, че $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$. Тогава:

$$\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=\left[\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\arcsin x\right)\right]^{1/x}=\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)^{1/x}=e^{\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}.$$

За пресмятането на $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}{x}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$ може Лопитал.

Или по-лесно, използваме че $\ln(1-f(x))\sim -f(x)$ и $\arcsin f(x)\sim f(x)$,

ако: $f(x)\to 0$, т.е. $\ln\left(1-\dfrac{2}{\pi}\arcsin x\right)\sim -\dfrac{2}{\pi}\arcsin x\sim -\dfrac{2}{\pi}x$. Окончателно:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-\frac{2}{\pi}\arcsin x\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{2}{\pi}x}{x}=-\frac{2}{\pi}\implies\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}=e^{-2/\pi}$$

Бележка. Може да се използва и Маклорен за $\arccos x$ и за $\arcsin x$.

Пример 5

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}x-x}{\ln^3(1+x)}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин:

Директно Лопитал.

II начин:

Знаем, че $\ln(1+x)\sim x\implies \ln^3(1+x)\sim x^3\implies$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}x-x}{\ln^3(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}x-x}{x^3}=\left[\frac{0}{0}\right]$$ и сега отново Лопитал.

Не можем да използваме директно, че $\operatorname{tg}x\sim x$, понеже ако $f\sim f_1$, то не може $f-g\sim f_1-g$. Не можем също да използваме, че $\operatorname{tg}x=x+o(x)$, понеже тогава

$\dfrac{\operatorname{tg}x-x}{x^3}=\dfrac{o(x)}{x^3}$, което не е ясно колко е. Порядъкът на o-малко трябва да бъде поне 3,

т.е. искаме $o(x^\alpha),\alpha\geq 3$. Но може да се продължи по следния начин:

$$\operatorname{tg}x-x=\frac{\sin x}{\cos x}-x=\frac{1}{\cos x}(\sin x-x\cos x)\sim \sin x-x\cos x.$$

Използваме Маклорен: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \implies$

$$\sin x - x\cos x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\implies \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

Пример 6

$$\lim_{x\to\infty} (\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x})\sqrt{x} = [0\cdot\infty]$$

I начин: Лопитал.

Всяка неопределеност $0\cdot\infty = \frac{0}{1/\infty} = \frac{0}{0}$ или $0\cdot\infty = \frac{\infty}{1/0} = \frac{\infty}{\infty}$, т.е. смъква се единият множител в знаменателя и се прилага Лопитал. В този случай:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x}}{1/\sqrt{x}} = \dots$$

II начин:

Използваме, че $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. В този случай:

$$(\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x})\sqrt{x} = 2\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\sqrt{x}\right)\sqrt{x} = 2\sqrt{x}\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Сега сменяме променливата $\frac{1}{\sqrt{x}} = y \xrightarrow[x\to\infty]{} 0$ и получаваме:

$$\lim_{x\to\infty} (\pi - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x})\sqrt{x} = 2\lim_{y\to 0}\frac{\operatorname{arctg} y}{y} = 2, \quad \text{понеже } \operatorname{arctg} y \sim y, \text{ ако } y\to 0.$$

Предимството на формулата $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ е, че при $x\to\infty$ минаваме към $\frac{1}{x}\to 0$ и тук може да използваме Тейлър (Маклорен), т.е. $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$, ако се налага.

Пример 7

$$\lim_{x\to\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) = [\infty\cdot 0]$$

I начин: Лопитал.

$$\lim_{x\to\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right)}{1/x} = \cdots$$

II начин:

$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. Тогава:

$$\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) = \ln\left[\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right)\right] = \ln\left(1 - \frac{2}{\pi}\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right) \sim -\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg}\frac{1}{x}.$$

Използвахме, че $\ln(1-f(x)) \sim -f(x)$, ако $f(x)\to 0$ (в случая $\frac{1}{x}\to 0$).

Сега: $\operatorname{arctg}\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} \implies \lim_{x\to\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right) = \lim_{x\to\infty} x\left(-\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{x}\right) = -\frac{2}{\pi}.$

Пример 8

$$\lim_{x\to 0+}(x^x - 1)\ln x = [0\cdot\infty],$$

Обяснение на $[0\cdot\infty]$: Понеже: $x^x = [0^0] = e^{\ln x^x} = e^{x\ln x} \to e^0 = 1$, защото: $\lim_{x\to 0+} x^\alpha \ln x = 0$, ако $\alpha > 0$.

I начин: Лопитал.

II начин:

Всъщност тази граница след смяна $x = \frac{1}{y} \to \lim_{y\to\infty}\frac{\ln^\beta y}{y^\alpha} = 0$. Сега:

$(x^x - 1)\ln x = (e^{x\ln x} - 1)\ln x$ и използваме Маклорен за експонентата:

$(x^x - 1)\ln x = [(1 + x\ln x + o(x\ln x)) - 1]\ln x = (x\ln x + o(x\ln x))\ln x \sim x\ln^2 x$

понеже $x\ln x + o(x\ln x) \sim x\ln x$. Имаме $\lim_{x\to 0+} x\ln^2 x = 0 \implies$ границата е 0.

Пример 9

$$\lim_{x\to 0+}(1+x)^{\ln x} = [1^{\infty}]$$

I начин:

Използваме границата: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(1+\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to x_0} f(x)}$.

II начин:

$(1+x)^{\ln x} = e^{\ln x \ln(1+x)}$ и тъй като $\ln(1+x) \sim x$ при $x \to 0+$

$\Longrightarrow \ln x \ln(1+x) \sim x \ln x \xrightarrow[x\to 0+]{} 0$ понеже $x^{\alpha}\ln^{\beta} x \to 0$

$\Longrightarrow \lim\limits_{x\to 0+}(1+x)^{\ln x} = e^0 = 1.$

Пример 10

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{\operatorname{tg}^3 x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин:

Директно Лопитал.

II начин:

$\operatorname{tg} x \sim x \implies \operatorname{tg}^3 x \sim x^3 \implies$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{\operatorname{tg}^3 x} = \lim_{x\to 0}\frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{x^3}$$

и сега Лопитал.

III начин – Тейлър (Маклорен):

Понеже знаменателят $\sim x^3$, ще искаме в числителя да имаме най-малко $o(x^\alpha), \alpha \geq 3$. Тогава:

$$x\sqrt{1+\sin x} = x(1+\sin x)^{1/2} = x\left(1 + \frac{\sin x}{2} + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}\sin^2 x + o(\sin^2 x)\right)$$

Използвахме: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2}x^2 + o(x^2)$. В случая това е достатъчно, понеже $\sin x \sim x \implies \sin^2 x \sim x^2 \implies o(\sin^2 x) = o(x^2)$ и $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$. Сега използваме: $\sin x = x + o(x^2), \quad \sin^2 x = (x + o(x^2))^2 = x^2 + o(x^3) \implies$

$$x\sqrt{1+\sin x} = x\left(1 + \frac{1}{2}(x + o(x^2)) - \frac{1}{8}(x^2 + o(x^3))\right) = x\left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) =$$
$$= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} + o(x^3).$$

За логаритъма имаме: $\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) = x^2 + o(x^3)$. Тук всъщност можеше
и директно $\ln(1+f(x)) = f(x) + o\left((f(x))^\alpha\right), \alpha < 2$. Или в този случай
$\ln(1+x^2) = x^2 + o\left((x^2)^\alpha\right)$ и, например, при $\alpha = 3/2$ имаме
$\ln(1+x^2) = x^2 + o\left(x^3\right)$.

Или формулата на Маклорен е: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^{n+\alpha})$ където $0 < \alpha < 1$,

което е по-силно от $o(x^n)$. Тогава:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - x}{\operatorname{tg}^3 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)\right) - \frac{1}{2}(x^2 + o(x^3)) - x}{x^3} =$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^3}{8} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{8}.$$

Пример 11

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x \ln\cos x} - (1+4x)^{1/4} - \frac{3}{2}x^2}{x\sin x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин:

Директно Лопитал.

II начин:

$$\sin x^2 \sim x^2 \implies x\sin x^2 \sim x^3 \implies$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x \ln\cos x} - (1+4x)^{1/4} - \frac{3}{2}x^2}{x\sin x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x \ln\cos x} - (1+4x)^{1/4} - \frac{3}{2}x^2}{x^3}$$

и сега Лопитал (евентуално 3 пъти).

III начин – Тейлър (Маклорен):

Отново, понеже $x\sin x^2 \sim x^3$, ще искаме в числителя най-малко $o(x^3)$, т.е. $o(x^\alpha), \alpha \geq 3$. Имаме $\ln\cos x = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Използвахме, че $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$
и после $\ln(1+x) = x + o(x^{1+\alpha}), \alpha < 1$, т.е. в този случай:

$$\ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = -\frac{x^2}{2} + o\left(\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{3/2}\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Всъщност тук $o(x^2)$ е достатъчно, понеже после се умножава по $\sin x \sim x$, т.е. $\sin x \cdot o(x^2) = o(x^3)$. Сега $\sin x = x + o(x^2) \implies$

$$\sin x \ln\cos x = (x + o(x^2))\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = -\frac{x^3}{2} + o(x^3) \implies$$

$$e^{\sin x \ln\cos x} = e^{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) + o\left(-x^3/2 + o(x^3)\right) = 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

Използвахме, че $e^{f(x)} = 1 + f(x) + o(f(x))$ ако $f(x) \to 0$. За втория член:

$$(1+4x)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}(4x) + \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})}{2!}(4x)^2 + \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})(-\frac{7}{4})}{3!}(4x)^3 + o((4x)^3) =$$
$$= 1 + x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x^3 + o(x^3). \quad \text{Тогава:}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x \ln\cos x}-(1+4x)^{1/4}-\frac{3}{2}x^2}{x\sin x^2}=$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^3}{2}+o(x^3)\right)-\left(1+x-\frac{3}{2}x^2+\frac{7}{2}x^3+o(x^3)\right)+\frac{3}{2}x^2-x}{x^3}=$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{-4x^3+o(x^3)}{x^3}=-4.$$

Пример 12

$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^{\operatorname{tg} x}-\sin^2 x-x}{x+x^3-\operatorname{tg} x}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин:

Директно Лопитал.

II начин – Тейлър (Маклорен):

Знаменателят изглежда по-прост. Определяме порядъка на знаменателя (в случая най-ниската степен на x), т.е. искаме $x+x^3-\operatorname{tg} x=cx^\alpha+o(x^\alpha)$. Ако използваме $\operatorname{tg} x=x+o(x)$, то имаме $x+x^3-\operatorname{tg} x=x^3+o(x)$, което не е достатъчно. Изобщо $x^\alpha+o(x^\beta)$, където $\beta<\alpha$ не върши работа. Трябва $\beta\geq\alpha$.Тогава ни трябва развитието $x-\operatorname{tg} x=cx^3+o(x^3)$:

$$x-\operatorname{tg} x=x-\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{1}{\cos x}(x\cos x-\sin x)=$$
$$=\frac{1}{\cos x}\left[x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\right]=\frac{1}{\cos x}\left(-\frac{x^3}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=$$
$$=\left(-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)(\cos x)^{-1}=\left(-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)(1+o(1))^{-1}=-\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

Тук използвахме, че $\cos x=1+o(1)$, което е достатъчно, понеже $x^3\cdot o(1)=o(x^3)$.

Или за знаменателя получаваме:

$$x+x^3-\operatorname{tg} x=x^3-\frac{x^3}{3}+o(x^3)=\frac{2}{3}x^3+o(x^3)\sim\frac{2}{3}x^3$$

$\Longrightarrow$ и в числителя ще искаме най-малко развитие до $o(x^3)$. Имаме:

$$\sin x = x + o(x^2) \implies \sin^2 x = (x + o(x^2))^2 = x^2 + o(x^3).$$

Понеже $\operatorname{tg} x = x + o(x) \sim x \implies$ достатъчно е:

$$xe^{\operatorname{tg} x} = x\left(1 + \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + o(\operatorname{tg}^2 x)\right) = x + x\operatorname{tg} x + \frac{1}{2}x\operatorname{tg}^2 x + o(x^3). \implies$$

$$\text{Числител} = x + x\operatorname{tg} x + \frac{1}{2}x\operatorname{tg}^2 x - x^2 - x + o(x^3) \sim x\operatorname{tg} x + \frac{1}{2}x\operatorname{tg}^2 x - x^2 \implies$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^{\operatorname{tg} x} - \sin^2 x - x}{x + x^3 - \operatorname{tg} x} = \lim_{x\to 0}\frac{x\operatorname{tg} x + \frac{1}{2}x\operatorname{tg}^2 x - x^2}{\frac{2}{3}x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x + \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x - x}{\frac{2}{3}x^2}.$$

Сега може с Лопитал или Тейлър: искаме в числителя развитие до $o(x^2)$. Имаме $\operatorname{tg} x = x + o(x) \implies \operatorname{tg}^2 x = x^2 + o(x^2)$, но за $\operatorname{tg} x$ това не е достатъчно. Затова развиваме по-точно: $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + o(x^2)$. Тогава:

$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^{\operatorname{tg} x} - \sin^2 x - x}{x + x^3 - \operatorname{tg} x} = \lim_{x\to 0}\frac{(x + o(x^2)) + \frac{1}{2}(x^2 + o(x^2)) - x}{\frac{2}{3}x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{\frac{2}{3}x^2} = \frac{3}{4}.$$

Пример 13

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x} - e^{\operatorname{tg} x} + 6x^3 + x^2}{\ln(1+x) - \operatorname{arctg} x + x^2/2} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин:

Директно Лопитал.

II начин – Тейлър (Маклорен):

Знаменателят е по-прост, понеже знаем развитията на $\ln(1+x)$ и $\operatorname{arctg} x$. Търсим порядъка (най-ниската степен) на x в знаменателя. Имаме:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots, \quad \operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \ldots \quad \text{Тогава:}$$

$$\ln(1+x) - \operatorname{arctg} x + \frac{x^2}{2} = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ldots\right) - \left(x - \frac{x^3}{3} + \ldots\right) + \frac{x^2}{2} = \frac{2}{3}x^3 + \cdots \sim \frac{2}{3}x^3.$$

Или формално: $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$ и $\operatorname{arctg} x = x - \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\Longrightarrow \ln(1+x) - \operatorname{arctg} x + x^2/2 = \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$. Тогава

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x} - e^{\operatorname{tg} x} + 6x^3 + x^2}{\ln(1+x) - \operatorname{arctg} x + x^2/2} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x} - e^{\operatorname{tg} x} + 6x^3 + x^2}{\frac{2}{3}x^3}$$

и може да се продължи с Лопитал (евентуално 3 пъти). Но по-добре Тейлър. Тъй като знаменателят$\sim x^3$ трябва да развием числителя до $o(x^3)$. Имаме:

$$\sqrt{1+2x} = (1+2x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}(2x) + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!}(2x)^2 + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}(2x)^3 + o(x^3) =$$
$$= 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

За втория член: $e^{\operatorname{tg} x} = 1 + \operatorname{tg} x + \frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{6}\operatorname{tg}^3 x + o(\operatorname{tg}^3 x)$, което е достатъчно понеже $\operatorname{tg} x \sim x$ и следователно $\operatorname{tg}^3 x = x^3 + o(x^3)$. Сега развиваме $\operatorname{tg} x$.

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x (\cos x)^{-1} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^{-1} =$$
$$= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3) + o\left(\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)\right) =$$
$$= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

понеже $x^\alpha o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$, $o(x^\alpha)o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta})$. Следователно

$$\operatorname{tg}^2 x = \left(x + \tfrac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2 = x^2 + o(x^3) \Longrightarrow$$

$$e^{\operatorname{tg} x} = 1 + \left(x + \frac{x^3}{3}\right) + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

Окончателно, заместваме в числителя и получаваме:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x} - e^{\operatorname{tg} x} + 6x^3 + x^2}{\ln(1+x) - \operatorname{arctg} x + x^2/2} =$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) - \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3\right) + 6x^3 + x^2}{\frac{2}{3}x^3} =$$
$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 6}{\frac{2}{3}} = 9.$$

Пример 14

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right)^{1/x} = \left[\left(\frac{e^2-e^2}{0}\right)^{\infty}\right] = [1^{\infty}]$$

Обяснение на $[1^{\infty}]$:Тъй като $(1+2x)^{1/x} \to e^2 \implies \frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Сега:

$$(1+2x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln(1+2x)} = e^{\frac{1}{x}\left(2x-\frac{(2x)^2}{2}+o(x^2)\right)} = e^{2-2x+o(x)} = e^2\cdot e^{-2x+o(x)} =$$
$$= e^2(1-2x+o(x)).$$
$$\text{Следователно: } \frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \frac{e^2-e^2(1-2x+o(x))}{2xe^2} =$$
$$= \frac{2xe^2+e^2o(x)}{2xe^2} \sim 1, \implies \text{т.е. наистина е } [1^{\infty}].$$

I начин:

Използваме границата: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(1+\frac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to x_0} f(x)}$.

II начин – Лопитал:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right)^{1/x} = e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2}}$$

III начин – Тейлър (Маклорен):

От горното първо приближение имаме

$$\frac{1}{x}\ln\frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \frac{1}{x}\ln\frac{2xe^2+o(x)}{2xe^2} = \frac{1}{x}\ln(1+\frac{o(x)}{2xe^2}) = \frac{o(x)}{2x^2e^2} = \frac{o(1)}{x}.$$

Но това не е определено, т.е. ни трябва развитие с по-висок ред до $o(x^2)$.

$$(1+2x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\ln(1+2x)} = e^{\frac{1}{x}\left(2x-\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(2x)^3}{3}+o(x^3)\right)} = e^{2-2x+\frac{8}{3}x^2+o(x^2)} =$$
$$= e^2 \cdot e^{-2x+\frac{8}{3}x^2+o(x^2)} = e^2\left[1+\left(-2x+\frac{8}{3}x^2\right)+\frac{1}{2!}\left(-2x+\frac{8}{3}x^2\right)^2+o(x^2)\right]$$
$$= e^2\left(1-2x+\frac{8}{3}x^2+2x^2+o(x^2)\right) = e^2\left(1-2x+\frac{14}{3}x^2+o(x^2)\right)$$

Сега заместваме обратно в главния израз на логаритъма на границата:

$$\frac{1}{x}\ln\frac{e^2-e^2\left(1-2x+\frac{14}{3}x^2+o(x^2)\right)}{2xe^2} = \frac{1}{x}\ln\frac{2xe^2-\frac{14}{3}e^2x^2+o(x^2)}{2xe^2} =$$
$$= \frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{7}{3}x+o(x)\right).$$

Тъй като $\ln(1-f(x)) \sim -f(x)$, ако $f(x) \to 0$, то получаваме:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(-\frac{7}{3}x+o(x)\right) = -\frac{7}{3}$$

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^2-(1+2x)^{1/x}}{2xe^2}\right)^{1/x} = e^{-7/3}$.

Пример 15

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \left[\left(\frac{0}{0}\right)^{\infty}\right] = [1^{\infty}]$$

Обяснение на $[1^{\infty}]$:

$$2e^{x-x^2}-2 = 2(1+x-x^2+o(x))-2 = 2x-2x^2+o(x),$$

$$2x-x^2 \sim 2 \quad \text{и следователно:} \quad \frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} \sim \frac{2x}{2x} \to 1.$$

От друга страна: $\left(\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \left[\left(\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}}\right]^{\frac{\sin x}{x}}$

и от: $\dfrac{\sin x}{x} \to 1 \Longrightarrow \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{\sin x}{x^3}} = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}}.$

I начин – Лопитал:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}}\ldots$$

II начин:

Използваме границата: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(1+\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to x_0} f(x)}.$

III начин – Тейлър, Маклорен:

Трябва ни развитие поне до $o(x^3)$ в числителя.

$$\begin{aligned}2e^{x-x^2}-2 &= 2\left(1+(x-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^2)^2+\frac{1}{3!}(x-x^2)^3+o((x-x^2)^3)\right)-2 = \\ &= 2(x-x^2)+(x-x^2)^2+\frac{1}{3}(x-x^2)^3+o(x^3) = \\ &= 2x-2x^2+x^2-2x^3+x^4+\frac{1}{3}x^3+o(x^3) = \\ &= 2x-x^2-\frac{5}{3}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

Оттук: $\ln\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} = \ln\dfrac{2x-x^2-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2} =$

$$= \ln\left(1+\frac{-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2}\right) \sim \frac{-\frac{5}{3}x^3+o(x^3)}{2x-x^2} \sim \frac{-\frac{5}{3}x^3}{2x} = -\frac{5}{6}x^2.$$

Следователно за степенния показател имаме: $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\frac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2} = -\frac{5}{6}$.

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-5/6}.$

Обяснение защо по-нисък ред не стига:

Ако развием $2e^{x-x^2}-2$ по следния начин:

$$2e^{x-x^2}-2=2\left(1+(x-x^2)+\frac{1}{2}(x-x^2)^2+o\left((x-x^2)^2\right)\right)-2=2x-x^2+o(x^2)$$

тогава дробта става: $\dfrac{2x-x^2+o(x^2)}{2x-x^2}=1+\dfrac{o(x^2)}{2x-x^2}$

и следователно: $\ln\left(1+\dfrac{o(x^2)}{2x-x^2}\right)\sim\dfrac{o(x^2)}{2x-x^2}=\dfrac{o(x^2)}{x(2-x)}=o(x)$

т.е. нямаме нужния порядък, тъй като $\dfrac{1}{x^2}\ln\dfrac{2e^{x-x^2}-2}{2x-x^2}\sim\dfrac{o(x)}{x^2}$, което е неопределено.

Пример 16

$$\lim_{x\to\infty}\left(x^3\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x^2+\frac{x}{2}\right)=[\infty\cdot 0-\infty+\infty]$$

Решение:

Използваме Маклорен за $\ln(1+t)$ при $t=\frac{1}{x}\to 0$:

$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2x^2}+\dfrac{1}{3x^3}+o\left(\dfrac{1}{x^3}\right)$. Тогава:

$$\lim_{x\to\infty}\left(x^3\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x^2+\frac{x}{2}\right)=\lim_{x\to\infty}\left[x^3\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)-x^2+\frac{x}{2}\right]$$
$$=\lim_{x\to\infty}\left(x^2-\frac{x}{2}+\frac{1}{3}+x^3o\left(\frac{1}{x^3}\right)-x^2+\frac{x}{2}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{3}+o(1)\right)=\frac{1}{3}.$$

Бележка. Тук $\frac{1}{x}\to 0$ при $x\to\infty$, затова развитието е напълно коректно.

Пример 17

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sin(\sin\pi x)}{\ln(1+\ln x)}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин – Лопитал:

Директно диференциране.

II начин (Еквивалентности):

При $x\to 1 \implies \pi x\to\pi \implies \sin\pi x\to 0 \implies \sin(\sin\pi x)\sim\sin\pi x$. Също така $\ln x\to 0 \implies \ln(1+\ln x)\sim\ln x$.

$$\implies \lim_{x\to 1}\frac{\sin(\sin\pi x)}{\ln(1+\ln x)}=\lim_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{\ln x}=\left[\frac{0}{0}\right]=(\text{Лопитал})=\lim_{x\to 1}\frac{\pi\cos\pi x}{\frac{1}{x}}=-\pi.$$

Пример 18

$$\lim_{x\to 1}(x-\ln x)^{\frac{1}{\cos^2 x\sin^2(1-x)}}=[1^\infty]$$

При $x\to 1 \implies \cos^2 x\to\cos^2 1\neq 0$ и $\sin^2(1-x)\sim(1-x)^2$.

Следователно: $\lim\limits_{x\to 1}(x-\ln x)^{\frac{1}{\cos^2 x\sin^2(1-x)}}=\lim\limits_{x\to 1}\left[(x-\ln x)^{\frac{1}{(1-x)^2}}\right]^{\frac{(1-x)^2}{\sin^2(1-x)}\frac{1}{\cos^2 x}}=$

$$=\lim_{x\to 1}\left[(x-\ln x)^{\frac{1}{(1-x)^2}}\right]^{1/\cos^2 1}=\left(e^{\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x-\ln x)}{(1-x)^2}}\right)^{1/\cos^2 1}$$

т.е. трябва да сметнем границата: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln(x-\ln x)}{(1-x)^2}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$

I начин – Директно Лопитал.

II начин – Тейлър:

Правим смяна на променливата $1-x=y\to x=1-y$. При $x\to 1 \implies y\to 0$:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x-\ln x)}{(1-x)^2}=\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1-y-\ln(1-y))}{y^2}$$

Тъй като $\ln(1-y) = -y - \frac{y^2}{2} + o(y^2)$, аргументът в логаритъма става:

$$1 - y - \left(-y - \frac{y^2}{2} + o(y^2)\right) = 1 + \frac{y^2}{2} + o(y^2)$$

Прилагаме $\ln(1+f(y)) \sim f(y)$ когато $f(y) \to 0$. В този случай $f(y) = \frac{y^2}{2}$:

$$\Longrightarrow \lim_{y\to 0} \frac{\ln(1-y-\ln(1-y))}{y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{\frac{y^2}{2} + o(y^2)}{y^2} = \frac{1}{2}$$

Връщайки се към оригиналния показател, добавяме константата $\frac{1}{\cos^2 1}$:

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 1}(x - \ln x)^{\frac{1}{\cos^2 x \sin^2 (1-x)}} = e^{\frac{1}{2\cos^2 1}}$.

Пример 19

$$\lim_{x\to 1} \frac{2\sqrt{x} - \sin(x-1) - 2\cos(x-1)}{\operatorname{arctg}(x-1) - \ln x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

I начин – Лопитал.

II начин – Тейлър:

Смяна $x - 1 = y \implies x = 1 + y$ и $y \to 0$:

$$\lim_{x\to 1} \frac{2\sqrt{x} - \sin(x-1) - 2\cos(x-1)}{\operatorname{arctg}(x-1) - \ln x} = \lim_{y\to 0} \frac{2(1+y)^{1/2} - \sin y - 2\cos y}{\operatorname{arctg} y - \ln(1+y)}.$$

Първо определяме порядъка на знаменателя (най-ниската степен на y):

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{arctg} y &= y - \frac{y^3}{3} + o(y^3) \\ \ln(1+y) &= y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3) \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \operatorname{arctg} y - \ln(1+y) \sim \frac{y^2}{2}$$

Следователно в числителя ни трябва точност до $o(y^2)$:

$$2(1+y)^{1/2} = 2\left(1 + \frac{1}{2}y + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}y^2 + o(y^2)\right) = 2 + y - \frac{1}{4}y^2 + o(y^2)$$
$$\sin y = y + o(y^2)$$
$$2\cos y = 2\left(1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2)\right) = 2 - y^2 + o(y^2)$$

Числител: $\left(2 + y - \frac{1}{4}y^2\right) - (y) - (2 - y^2) + o(y^2) = \frac{3}{4}y^2 + o(y^2) \sim \frac{3}{4}y^2$.

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2\sqrt{x} - \sin(x-1) - 2\cos(x-1)}{\operatorname{arctg}(x-1) - \ln x} = \lim\limits_{y\to 0} \dfrac{\frac{3}{4}y^2}{\frac{1}{2}y^2} = \dfrac{3}{2}$.

Пример 20

$$\lim_{x\to\pi/2-} \left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\operatorname{tg} x\right)^{\operatorname{tg} x} = [0\cdot\infty]^{\infty} = [1^{\infty}]$$

Обяснение на $[1^{\infty}]$: Смяна $\frac{\pi}{2} - x = y \implies x = \frac{\pi}{2} - y$. При $x \to \pi/2- \implies y \to 0+$:

$$\lim_{x\to\pi/2-}\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\operatorname{tg} x\right)^{\operatorname{tg} x} = \lim_{y\to 0+} (y\operatorname{cotg} y)^{\operatorname{cotg} y} = [1^{\infty}],\ \text{понеже } y\operatorname{cotg} y = \frac{y}{\sin y}\cos y \to 1$$

I начин:

Използваме границата: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(1 + \dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to x_0} f(x)}$.

II начин:

Представяме като експонента: $e^{\operatorname{cotg} y \ln(y\operatorname{cotg} y)} = e^{\frac{\cos y}{\sin y}\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)}$.

Изследваме границата в показателя: $\lim\limits_{y\to 0} \dfrac{\cos y \ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)}{\sin y} = \lim\limits_{y\to 0} \dfrac{\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)}{y}$.

Сега може да се продължи с Лопитал или Тейлър.

Бележка. Тук въпреки, че $\frac{y}{\sin y} \to 1$ не можем да заменим $\frac{y}{\sin y} \sim 1$, т.е. не може $\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right) \sim \ln(\cos y)$. Или, ако $f(x) \sim g(x)$ то не винаги $F(f(x)h(x)) \sim F(g(x)h(x))$.

Тейлър: разбиваме логаритъма: $\ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right) = \ln\left(\frac{y}{\sin y}\right) + \ln\cos y$.

Бележка.Тук не можем да продължим $\ln\left(\frac{y}{\sin y}\right) = \ln y - \ln\sin y$ понеже $\ln y \to \infty$ и $\ln\sin y \to \infty$. Затова продължаваме така:

$$\ln\left(\frac{y}{\sin y}\right) = -\ln\left(\frac{\sin y}{y}\right) = -\ln\left(1 - \frac{y^2}{6} + o(y^3)\right) = \frac{y^2}{6} + o(y^2),$$

$$\ln\cos y = \ln\left(1 - \frac{y^2}{2} + o(y^3)\right) = -\frac{y^2}{2} + o(y^2)$$

$$\Longrightarrow \ln\left(\frac{y}{\sin y}\right) + \ln\cos y = \frac{y^2}{6} - \frac{y^2}{2} + o(y^2) \sim -\frac{y^2}{3}$$

$$\Longrightarrow \lim_{y\to 0} \frac{\cos y \ln\left(\frac{y\cos y}{\sin y}\right)}{\sin y} = \lim_{y\to 0} \frac{-y^2/3}{y} = 0.$$

Окончателно: $\lim\limits_{x\to\pi/2-} \left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\operatorname{tg} x\right)^{\operatorname{tg} x} = e^0 = 1.$

Пример 21

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{arctg} x}} = \left(\frac{1}{0}e^0 - \frac{1}{0}\right)^{\frac{1}{0}} = [\infty - \infty]^{\infty}$$

Решение: Първо изследваме поведението на израза в главните скоби при $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)$$

Тъй като при $x \to 0 \implies e^{\frac{x}{1+x}} \to e^0 = 1$ и $\sin x \sim x$, безкрайностите се получават от $\frac{1}{x}$ и $\frac{1}{\sin x} \sim \frac{1}{x}$. Преобразуваме израза, за да го приведем под общ знаменател:

$$\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\sin x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1\right) \sim \frac{1}{x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1\right)$$

Не можем да заместим тези функции директно, т.е. $\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} \sim \frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{x}$**, понеже от** $f \sim f_1$ **НЕ следва, че** $f - g \sim f_1 - g$**. Сега също така НЕ можем да заместим** $e^{\frac{x}{1+x}} \sim 1$**, както и** $\frac{\sin x}{x} \sim 1$ **по същите причини. Затова ще използваме развитията в ред на Тейлър (Маклорен).** Тъй като външният знаменател (от показателя) е $\operatorname{arctg} x \sim x$, ще ни бъде достатъчно в числителя да осигурим точност до $o(x)$. Имаме:

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + \frac{x}{1+x} + o\left(\frac{x}{1+x}\right)$$

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{x + o(x^2)}{x} = 1 + o(x). \quad \text{Тук използвахме: } \sin x = x + o(x^2).$$

Тогава междинното произведение придобива вида:

$$\frac{1}{x}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1\right) = \frac{1}{x}\left[\left(1 + o(x)\right)\left(1 + \frac{x}{1+x} + o(x)\right) - 1\right] =$$

$$= \frac{1}{x}\left[1 + \frac{x}{1+x} + o(x) - 1\right] = \frac{1}{x}\left(\frac{x}{1+x} + o(x)\right) = \frac{1}{1+x} + \frac{o(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

И тъй като имаме неопределеност от вида $[1^\infty]$, задачата може да се реши по няколко начина:

I начин: Използване на фундаменталната граница

$$\lim_{x\to\infty}\left(1 + \frac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)} = e^{\lim f(x)}, \text{ако } \lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$$

II начин: Преминаваме към експоненциален формат чрез логаритмуване:

$$\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{arctg} x}} = e^{\frac{1}{\operatorname{arctg} x}\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)}$$

Сега трябва да намерим границата в показателя:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\operatorname{arctg} x}\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right)}{x}$$

понеже $\operatorname{arctg} x \sim x$. Оттук можем да продължим чрез правилото на Лопитал или ред на Тейлър.

По-добрият начин е да използваме свойството $\ln(1+t) \sim t$ при $t \to 0$. Тъй като аргументът на логаритъма клони към 1, записваме:

$$\ln\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x}\right) = \ln\left[1 + \left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1\right)\right] \sim \frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1$$

Следователно трябва да пресметнем:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1\right)$$

Преобразуваме израза по следния начин:

$$\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1 = \frac{1}{\sin x}\left[\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right] \sim \frac{1}{x}\left[\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right]$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1\right) = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right)$$

Оттук следва, че този път ще искаме по-висока точност в числителя, а именно до $o(x^2)$. Затова развиваме:

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

$$e^{\frac{x}{1+x}} = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x}\right)^2 + o\left(\left(\frac{x}{1+x}\right)^2\right) = 1 + \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} + o(x^2)$$

Заместваме обратно в произведението и получаваме:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - \frac{1}{\sin x} - 1 = \frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}e^{\frac{x}{1+x}} - 1 - \sin x\right) = \\
&= \frac{1}{x^2}\left[\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)\left(1 + \frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} + o(x^2)\right) - 1 - \big(x + o(x^2)\big)\right] = \\
&= \frac{1}{x^2}\left[\frac{x}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2} - \frac{x^2}{6} - \underbrace{\frac{x^3}{6(1+x)}}_{o(x^2)} - \underbrace{\frac{x^4}{12(1+x)^2}}_{o(x^2)} - x + o(x^2)\right] \sim \\
&\sim \frac{1}{x^2}\left[\left(\frac{x}{1+x} - x\right) + \frac{x^2}{2(1+x)^2}\right] = \frac{1}{x^2}\left[\frac{-x^2}{1+x} + \frac{x^2}{2(1+x)^2}\right] \\
&= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Окончателно: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}e^{\frac{x}{1+x}}-\frac{1}{\sin x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{arctg} x}}=e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}$

Пример 22

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x}=[1^\infty]$$

$\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x}=(\sim)^{x^2}\cdot(\sim)^{\sin 3x}$ и тъй като $\sin 3x$ е ограничена ф-я $\implies$ $\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{\sin 3x}\to 1$, понеже ако $f(x)\to 1$ и $|g(x)|\le M \implies f^g\to 1$.

Или: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2}$

I начин – Лопитал

II начин: $[1^\infty]\implies$ следователно става с:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}=e^{\lim f(x)},\text{ако }\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty.$$

III начин:

$$\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)^{x^2}=e^{x^2\ln\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)}$$

Тъй като $\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\xrightarrow[x\to\infty]{}1$, то най-добре е да използваме $\ln(1+\otimes)\sim\otimes$ за да се освободим от логаритъма, т.е.

$$\ln\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}\right)=\ln\left[1+\left(\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}-1\right)\right]\sim\frac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\frac{1}{4}\sin\frac{2}{x}-1$$

Или трябва да намерим $\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{2}{x}-1\right)$, което е неопределеност $[0\cdot\infty]$. Може с Лопитал.

Но най-лесно е първо да се положи $\dfrac{1}{x}=y\to 0+$.

Или $x^2\left(\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{2}{x}-1\right)=\dfrac{\sqrt{1-y}+\frac{1}{4}\sin 2y-1}{\frac{1}{x^2}}=\dfrac{\sqrt{1-y}+\frac{1}{4}\sin 2y-1}{y^2}$

Сега ще искаме в числителя $=y^\alpha+o(y^\alpha)$. Имаме:

$$\sqrt{1-y}=(1-y)^{1/2}=1-\frac{1}{2}y+\frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2!}(-y)^2+o(y^2)=1-\frac{1}{2}y-\frac{y^2}{8}+o(y^2)$$

$$\sin(2y)=2y+o((2y)^2)=2y+o(y^2)\implies$$

$$\frac{\sqrt{1-y}+\frac{1}{4}\sin(2y)-1}{y^2}=\frac{1-\frac{1}{2}y-\frac{y^2}{8}+o(y^2)+\frac{1}{4}(2y+o(y^2))-1}{y^2}=$$

$$=\frac{-\frac{y^2}{8}+o(y^2)}{y^2}=-\frac{1}{8}.$$

Окончателно: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{x^2-x}}{x}+\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{2}{x}\right)^{x^2+\sin 3x}=e^{-1/8}$.

Пример 23

$$\lim_{x\to\infty}\left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}}-x^{1+\frac{1}{x}}-x\right]=[\infty-\infty-\infty]$$

Решение: Първо да проверим порядъците на безкрайностите. Използваме, че $x^{1/x}\xrightarrow[x\to\infty]{}1$ (което следва от Лопитал за $\frac{\ln x}{x}\to 0$). Тогава $x^{1+\frac{1}{x}}=x\cdot x^{1/x}\sim x$.

Аналогично $(2x)^{1+\frac{1}{2x}}\sim 2x$. Порядъците са еднакви, тъй като $2x-x-x=0$.

Ако бяха различни, границата щеше да бъде веднага известна ($\pm\infty$).

Полагаме $\frac{1}{x}=y\xrightarrow[x\to\infty]{}0+$:

$$(2x)^{1+\frac{1}{2x}}-x^{1+\frac{1}{x}}-x=\left(\frac{2}{y}\right)^{1+\frac{y}{2}}-\left(\frac{1}{y}\right)^{1+y}-\frac{1}{y}$$

Изнасяме общия коефициент с най-висока степен $\frac{1}{y^{1+y}}$ пред скоби:

$$= \frac{1}{y^{1+y}} \left[2^{1+\frac{y}{2}} \cdot y^{y/2} - 1 - y^y \right]$$

Тъй като $y^{1+y} \sim y$ при $y \to 0+$, търсим границата:

$$\lim_{y \to 0+} \frac{2^{1+\frac{y}{2}} y^{y/2} - 1 - y^y}{y}$$

Сега искаме развиване на числителя до $o(y)$. Изразяваме чрез експоненти:

$$2^{1+\frac{y}{2}} y^{y/2} = 2 \cdot e^{\frac{y}{2} \ln 2} \cdot e^{\frac{y}{2} \ln y}.$$

Сега ще използваме формулата: $e^t = 1 + t + o(t^\alpha)$, където $\alpha < 2$. Имаме:

$$e^{\frac{y}{2} \ln 2} = 1 + \frac{y}{2} \ln 2 + o(y)$$

Също така $\frac{y}{2} \ln y \xrightarrow[y \to 0+]{} 0$, и можем да развием и $e^{\frac{y}{2} \ln y}$ по същия начин, т.е. използвайки формулата $e^t = 1 + t + o(t)$:

$$e^{\frac{y}{2} \ln y} = 1 + \frac{y}{2} \ln y + o(y \ln y)$$

Но сега порядъкът на о-малко не е достатъчен. Затова ще използваме формулата
$e^t = 1 + t + o(t^\alpha)$ за, например, $\alpha = 3/2$, т.е. формулата: $e^t = 1 + t + o(t^{3/2})$. Имаме:

$$e^{\frac{y}{2} \ln y} = 1 + \frac{y}{2} \ln y + o\left((y \ln y)^{3/2} \right) = 1 + \frac{y}{2} \ln y + o(y)$$

понеже: $(y \ln y)^{3/2} = y \,.\, y^{1/2} (\ln y)^{3/2}$ и $y^{1/2} (\ln y)^{3/2} \xrightarrow[y \to 0+]{} 0$. Или за първото събираемо в числителя получаваме:

$$2^{1+\frac{y}{2}} y^{y/2} = 2 \left(1 + \frac{y}{2} \ln 2 + o(y) \right) \left(1 + \frac{y}{2} \ln y + o(y) \right) = 2 + y \ln(2y) + o(y).$$

Също така:

$$y^y = e^{y \ln y} = 1 + y \ln y + o(y)$$

или окончателно имаме за числителя:

$$\begin{aligned} 2^{1+\frac{y}{2}}y^{y/2} - 1 - y^y &= 2 + y\ln(2y) - 1 - (1 + y\ln y) + o(y) = \\ &= y\ln(2y) - y\ln y + o(y) = y\ln 2 + o(y) \sim y\ln 2 \end{aligned}$$

Тогава границата става:

$$\lim_{y\to 0+} \frac{2^{1+\frac{y}{2}}y^{y/2} - 1 - y^y}{y} = \lim_{y\to 0+} \frac{y\ln 2}{y} = \ln 2.$$

Окончателно: $\lim\limits_{x\to\infty} \left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}} - x^{1+\frac{1}{x}} - x\right] = \ln 2.$

Пример 24

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) + \sin x\ln(1+x)}{\ln(1+x+e^{5x})} = \frac{\infty\cdot(\infty-\infty)+?}{\infty}$$

Решение: Тъй като $\sin x$ няма граница при $x\to\infty$, членът $\sin x\ln(1+x)$ е неопределен. Но знаменателят клони към ∞ и изглежда по-прост, затова първо анализираме него. Експонентата e^{5x} расте съществено по-бързо от всяка полиномна функция, т.е. $\frac{e^{5x}}{x^\alpha} \xrightarrow[x\to\infty]{} \infty$. Затова имаме:

$$\ln(1+x+e^{5x}) = \ln\left[e^{5x}\left(1 + \frac{x}{e^{5x}} + \frac{1}{e^{5x}}\right)\right] = \ln e^{5x} + \ln\left(1 + \frac{x}{e^{5x}} + \frac{1}{e^{5x}}\right) \sim 5x$$

понеже втория логаритъм клони към $\ln(1+0+0) = 0$. Замествайки получаваме:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) + \sin x\ln(1+x)}{\ln(1+x+e^{5x})} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right)}{5x} + \lim_{x\to\infty} \frac{\sin x\ln(1+x)}{5x}$$

Въпреки че $\sin x$ няма граница, тя е ограничена функция ($|\sin x| \le 1$), а $\frac{\ln(1+x)}{5x} \to 0$.

Тогава: $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sin x\ln(1+x)}{5x} = 0.$

Последното е в сила, тъй като: Ако $f(x)$ е ограничена, а $g(x) \to 0$, то винаги $f(x)g(x) \to 0$.

Остава да пресметнем първата част:

$$\frac{1}{5} \lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) = [\infty(\infty - \infty)] = [\infty.0]$$

Тъй като порядъците на $\sqrt[3]{x^3+x}$ и x са еднакви, то оттук нататък може да продължим:

1) Чрез рационализиране. Решете я.

2) Чрез Лопитал. Решете я.

3) Чрез Маклорен.

За целта полагаме $x = \frac{1}{y},\ y \to 0+$ и получаваме:

$$x\left(\sqrt[3]{x^3+x} - x\right) = \frac{1}{y}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{y^3}+\frac{1}{y}} - \frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y^2}\left(\sqrt[3]{1+y^2} - 1\right)$$

Сега прилагаме Маклореновото развитие за кубичния корен:
$(1+\oplus)^\alpha = 1 + \alpha \oplus + o(\oplus)$ при $\oplus = y^2 \to 0$, $\alpha = 1/3$:

$$\frac{1}{y^2}\left(\sqrt[3]{1+y^2} - 1\right) = \frac{1}{y^2}\left[\left(1 + \frac{1}{3}y^2 + o(y^2)\right) - 1\right] = \frac{\frac{1}{3}y^2 + o(y^2)}{y^2} \xrightarrow[y\to 0+]{} \frac{1}{3}$$

Окончателно: $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$

3.4 Задачи за упражнение

НАМЕРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

(3.4.1) $$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{9x^2+1}-\sqrt[3]{x^2-1}}{\sqrt[4]{x^4+1}-\sqrt[3]{x^4-1}}$$

(3.4.2) $$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{4}{x}}-\sqrt[4]{1+\frac{3}{x}}}{1-\sqrt[5]{1-\frac{5}{x}}}$$

(3.4.3) $$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+\sqrt{x^2+\sqrt{x^2}}}-\sqrt{x^2}\right)$$

(3.4.4) $$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[n]{a+x}-\sqrt[n]{a-x}}{x}, \quad a>0$$

(3.4.5) $$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x}{2x+1}\right)^{x^2}$$

(3.4.6) $$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x}$$

(3.4.7) $$\lim_{x\to\infty} x^2 \ln\cos\frac{\pi}{x}$$

(3.4.8) $$\lim_{x\to 0} x^2\left(4^{1/x}-4^{1/(x+1)}\right)$$

(3.4.9) $$\lim_{x\to 0} \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$$

(3.4.10) $$\lim_{x\to 0} \left(1-\operatorname{tg}^2 x\right)^{\sin^{-2}x}$$

(3.4.11) $$\lim_{x\to 0} \left(\ln(e+x)\right)^{\operatorname{cotg} x}$$

(3.4.12) $$\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1+3x+x^2\right)+\ln\left(1-3x+x^2\right)}{x^2}$$

(3.4.13) $$\lim_{x\to\pi/2} \left(\frac{\pi}{\cos x}-2x\operatorname{tg} x\right)$$

(3.4.14) $$\lim_{x\to 7} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9}-2}$$

(3.4.15) $$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}$$

(3.4.16) $$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt{x^2-2x}\right)$$

(3.4.17) $$\lim_{x\to\infty}\frac{\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^n}{x^n}$$

(3.4.18) $$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)^n-\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)^n}{x}$$

(3.4.19) $$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$$

(3.4.20) $$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\operatorname{tg} x}{1+\sin x}\right)^{\sin^{-2}x}$$

(3.4.21) $$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x$$

(3.4.22) $$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$$

(3.4.23) $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}$$

(3.4.24) $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^{\alpha}x}{x^2}$$

(3.4.25) $$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos^{\sqrt{2}}x}{x^2}$$

(3.4.26) $$\lim_{x\to 0}\left(2e^{x/(x+1)}-1\right)^{(x^2+1)/x}$$

(3.4.27) $$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin 2x}-e^{\sin x}}{\operatorname{tg} x}$$

(3.4.28) $$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}\right)$$

(3.4.29) $$\lim_{x\to 0}\frac{\arccos(1-x)}{\sqrt{x}}$$

(3.4.30) $$\lim_{x\to -1_+}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$$

(3.4.31) $$\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{\frac{x^3+2x^2}{x+1}}\right)$$

(3.4.32) $$\lim_{x\to-\infty}\arcsin\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$$

(3.4.33) $$\lim_{x\to 0_+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x-x\cos\sqrt{x}}$$

(3.4.34) $$\lim_{x\to 0_+}\left(\frac{1+\sin x-\cos x}{1+\sin 4x-\cos 4x}\right)^{1/x}$$

(3.4.35) $$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(2+\sqrt{x}\right)}{\ln\left(6+\sqrt[6]{x}\right)}$$

(3.4.36) $$\lim_{x\to 2}\frac{\operatorname{arctg}\left(2-x\right)+\sin\left(x-2\right)^2}{x^2-4}$$

(3.4.37) $$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\left(\sqrt[3]{1+3x}-1\right)+\sin^3 x}{1-\sqrt{1+x^3}}$$

(3.4.38) $$\lim_{x\to 0}\frac{(\sin 2x-2\operatorname{tg} x)^2+(1-\cos 2x)^3}{\operatorname{tg}^7(6x)+\sin^6 x}$$